

大学物理习题解答 1

9-T1: 气体动理论

7-T1 解 令 $p_1 = 1.30 \times 10^7 \text{ Pa}$, $p_2 = 1.0 \times 10^6 \text{ Pa}$, $p_3 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$,
 $V = 3.2 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ $V' = 0.40 \text{ m}^3$

设氧气的摩尔质量为 M 。在用气前，根据理想气体状态方程，瓶内氧气质量：

$$m_1 = \frac{Mp_1V}{RT}, \text{ 当瓶内氧气压强降为 } p_2 \text{ 时, 氧气质量为: } m_2 = \frac{Mp_2V}{RT}$$

因此，氧气瓶重新充气时，用去的氧气质量为： $m_1 - m_2 = \frac{MV}{RT}(p_1 - p_2)$

每天用去的氧气质量为： $m_3 = \frac{Mp_3V'}{RT}$ ，一瓶氧气能用的天数即为：

$$N = \frac{m_1 - m_2}{m_3} = \frac{V(p_1 - p_2)}{V'p_3} = 9.5 \text{ d}$$

$$\mu = kT, \quad \overline{\epsilon_c} = \frac{3}{2}kT,$$

9-T2 实验室中能够获得的最佳真空度约 $1.01325 \times 10^{-10} \text{ Pa}$ 。(1)求在室温(设为 25°C)下这样的“真空”中每立方米内有多少个分子；(2)先求出在标准状态下每立方米内气体的分子数(洛喜密脱常数)，再把它和上面一问的结果进行比较。

$$p = nkT, \quad n = \frac{p}{kT}$$

$$\textcircled{1} p_1 = 1.01325 \times 10^{-10} \text{ Pa}$$

$$T_1 = 298 \text{ K}$$

$$n_1 = \frac{p_1}{kT_1} = 2.46 \times 10^{10} / \text{m}^3$$

$$\textcircled{2} p_2 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}, \quad T_2 = 273 \text{ K}$$

$$n_2 = \frac{p_2}{kT_2} = 2.69 \times 10^{25} / \text{m}^3$$

9-T3:

- 答: (1) 分子速率在 v 附近单位速率范围内的分子数占总分子数的比率
 (2) 分子速率在 $v \sim v + dv$ 范围内的分子数占总分子数的比率
 (3) 分子速率在 $v \sim v + dv$ 范围内的分子数
 (4) 分子速率在 $v_1 \sim v_2$ 范围内的分子数占总分子数的比率
 (5) 分子速率在 $v_1 \sim v_2$ 范围内的分子数
 (6) 速率在 $v_1 \sim v_2$ 范围内的分子的平均速率
 (7) 速率在 $v_1 \sim v_2$ 范围内分子的平均平动动能的和
 (8) 速率在 $v_1 \sim v_2$ 范围内分子的平均平动动能

9-T4:

解: (1) 气体分子的最概然速率: $v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$
 可见在相同温度下, v_p 与气体摩尔质量 M 的 $1/2$ 次方成反比。由于 $M_H < M_0$, 所以
 $v_{p,H} > v_{p,0}$, 可判断曲线 I 是氧气分子速率分布曲线, II 是氢气分子速率分布曲线, 即氢分
 子的最概然速率: $v_{p,H} = 2000 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

因为: $\frac{v_{p,0}}{v_{p,H}} = \sqrt{\frac{M_H}{M_0}}$ 所以: $v_{p,0} = \sqrt{\frac{M_H}{M_0}} v_{p,H} = 500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

(2) $M_H = 2 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$, $T = \frac{v_{p,H}^2 \cdot M_H}{2R} = 481 \text{ (K)}$

9-T5:

$$p = \frac{2}{3} n \bar{\epsilon}_{k,t} = \frac{2}{3} n \left(\frac{1}{2} m_f \bar{v}^2 \right) = \frac{n}{3} m_f \bar{v}^2 \quad p = \frac{2}{3} n \bar{\epsilon}_e$$

由于 $nm_f = \frac{N}{V} m_f = \frac{m}{V} = \rho$ 所以得 $p = \frac{1}{3} \rho \bar{v}^2$

$$\rho = \frac{3p}{(\bar{v}^2)} = \frac{3 \times 7 \times 10^4}{450^2} = 1.04 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

9-T6:

解: (1) $n = \frac{p}{kT} = 2.44 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$, (2) $\rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT} = 1.30 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

(3) $\bar{\epsilon}_k = \frac{3}{2} kT = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$

9-T7: 解: 分子数密度为: $n = \frac{N}{V} = \frac{1.01 \times 10^{23}}{1.0 \times 10^{-3}} \text{ m}^{-3} = 1.01 \times 10^{26} \text{ m}^{-3}$

温度为: $T = \frac{p}{nk} = \frac{1.01 \times 10^5}{1.01 \times 10^{26} \times 1.38 \times 10^{-23}} \text{ K} = 72.5 \text{ K}$

方均根速率为: $\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = 951 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

$pV = \nu RT$

9-T8: 解: (1) $E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT = \frac{i}{2} pV$ $i=5$ 带入得: $p = \frac{2E}{5V} = 1.35 \times 10^5 \text{ Pa}$

(2) 在刚性双原子分子理想气体的内能中, 有 $3/5$ 是由分子的平动动能贡献的。设分子总

数为 N , 则: $N \overline{\epsilon_{k,t}} = \frac{3}{5} E$, $\overline{\epsilon_{k,t}} = \frac{3E}{5N} = 7.50 \times 10^{-21} \text{ J}$, $T = \frac{2\overline{\epsilon_{k,t}}}{3k} = 362 \text{ K}$

9-T9:

的氢气其内能 $E_{mol} = \frac{i}{2} RT$, 平动自由度 $t=3$,

$$E_{mol,t} = \frac{3}{2} RT = \frac{3}{2} \times 8.31 \times 300 = 3.74 \times 10^3 \text{ J}$$

转动自由度 $r=2$, $E_{mol,r} = \frac{2}{2} RT = 8.31 \times 300 = 2.49 \times 10^3 \text{ J}$

9-T10: 解: H_2O 的自由度 $i=6$, 温度为 T 时 $1 \text{ mol } \text{H}_2\text{O}$ 的内能为 $E_1 = \frac{6}{2} RT = 3RT$

H_2 与 O_2 的自由度 $i=5$, 温度为 T 时 $1 \text{ mol } \text{H}_2$ 和 $\frac{1}{2} \text{ mol } \text{O}_2$ 的内能为

$$E_2 = \frac{5}{2} RT + \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} RT = \frac{15}{4} RT$$

所以内能增量为 $\Delta E = E_2 - E_1 = \frac{3}{4} RT$

9-T11:

【7-18】简要说明下列各式的物理意义：

$$(1) \frac{1}{2}kT \quad (2) \frac{3}{2}kT \quad (4) \frac{i}{2}kT$$

$$(4) \frac{i}{2}RT \quad (5) \frac{m}{M} \frac{3}{2}RT \quad (6) \frac{m}{M} \frac{i}{2}RT$$

其中, m 表示气体的质量, M 表示该气体的摩尔质量。

解 (1) 分子的一个自由度上的平均动能或平均振动势能。

(2) 分子的平均平动动能或单原子分子的平均能量。

(3) 分子的平均总动能。

(4) 一摩尔刚性分子理想气体的内能。

(5) ν 摩尔单原子分子理想气体的内能。

(6) ν 摩尔刚性分子理想气体的内能。

9-T12:

7-T5 解: (1) 曲线与横坐标所围面积为: $S = \int_0^{2v_0} Nf(v)dv$, 它说明气体分子速率在 0 到 $2v_0$ 之间的分子数。因为图中标明分子最大速率为 $2v_0$, 所以 S 也就是分子总数 N 。

(2) 由图可知: $S = \frac{1}{2}av_0 + av_0 = \frac{3}{2}av_0$, 已经证明 $S = N$, 带入上式后得: $a = \frac{2N}{3v_0}$

3 速率在 0 到 $v_0/2$ 之间的分子数: $N = \frac{1}{2}(\frac{a}{2})(\frac{v_0}{2}) = \frac{N}{12}$

速率在 $3v_0/2$ 到 $2v_0$ 之间的分子数 $N_2 = a \frac{v_0}{2} = \frac{N}{3}$

因此速率在 $v_0/2$ 和 $3v_0/2$ 之间的分子数 $N_3 = N - (N_1 + N_2) = \frac{7N}{12}$

(4) 曲线函数形式为: $Nf(v) = \begin{cases} \frac{av}{v_0}, & 0 \leq v \leq v_0 \\ a, & v_0 \leq v \leq 2v_0 \end{cases}$

$Nf(v)dv$ 是速率在 $v - v + dv$ 范围内的分子数, 这些分子的平均动能之和为

$$d\varepsilon_{k,t} = (\frac{1}{2}m_f v^2) Nf(v)dv$$

全部分子的平均动能之和为 $\int d\varepsilon_{k,t}$, 分子的平均平动动能为

$$\begin{aligned} \overline{\varepsilon_{k,t}} &= \frac{1}{N} \int_0^{2v_0} \frac{1}{2} m_f v^2 f(v) dv \quad (\times) \rightarrow \int_0^{2v_0} \frac{1}{2} m_f v^2 f(v) dv \\ &= \frac{m_f}{2} \left[\int_0^{v_0} \frac{av^3}{Nv_0} dv + \int_{v_0}^{2v_0} \frac{av^2}{N} dv \right] = \frac{31ma}{24N} v_0^3 = \frac{31}{36} m_f v_0^2 \end{aligned}$$

10-T1:

解 (1) 对于 abc 过程, 有

$$\Delta E_{ac} = E_c - E_a = Q_{abc} - A_{abc} = (200 - 80) \text{ J} = 120 \text{ J}$$

$E_c > E_a$, 即 c 点内能大。

(2) 对于 adc 过程, 仍有

$$\Delta E_{ac} = E_c - E_a = 120 \text{ J}$$

$$A_{adc} = Q_{adc} - \Delta E_{ac} = (144 - 120) \text{ J} = 24 \text{ J}$$

(3) 对于 ca 过程, 有

$$Q_{ca} = \Delta E_{ca} + A_{ca} = -\Delta E_{ac} + A_{ca} = [-120 + (-52)] \text{ J} = -172 \text{ J}$$

负号表示放热。

10-T2: (1) 氧气摩尔数和定压、定容摩尔热容量分别为

10-T2

$$\nu = \frac{m}{M} = \frac{p_1 V_1}{RT_1} \quad C_{V,m} = \frac{5R}{2} \quad C_{p,m} = \frac{7R}{2}$$

在等压条件下, 氧气在温度由 T_1 升至 T_2 的过程中所吸收的热量为

$$Q_p = \nu C_{p,m} (T_2 - T_1) = \frac{p_1 V_1}{RT_1} C_{p,m} (T_2 - T_1) = 128.3 \text{ J}$$

在等容条件下, 所吸收的热量为

$$Q_V = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1) = \frac{p_1 V_1}{RT_1} C_{V,m} (T_2 - T_1) = 91.6 \text{ J}$$

(2) 在等压过程中, 氧气初态和末态的体积、温度之间的关系是: $\frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1}$

在等压过程中, 氧气所做的功: $A = p_1 (V_2 - V_1) = p_1 \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right) V_1 = 36.6 \text{ J}$

在等容过程中不做功。

10-T3: -252J, 放热

① $(A \rightarrow B \rightarrow C)$

$$Q_1 = 326 \text{ J}, A_1 = 126 \text{ J}$$

$$\Delta E_1 = Q_1 - A_1 = 200 \text{ J}$$

② $\Delta E_2 = -\Delta E_1 = -200 \text{ J} \quad (C \rightarrow A)$

$$A_2 = -52 \text{ J}$$

$$Q_2 = \Delta E_2 + A_2 = -252 \text{ J}$$

10-T4: (1) 设等容为过程 1, 等温为过程 2, 则

$$\Delta E = \Delta E_1 = C_{V,m} \Delta T = \frac{5}{2} R \Delta T = \frac{5}{2} \times 8.31 \times 60 = 1246 \text{ J}$$

$$A = A_2 = RT \ln \frac{V}{V_0} = 8.31 \times (273 + 80) \ln 2 = 2033 \text{ J}$$

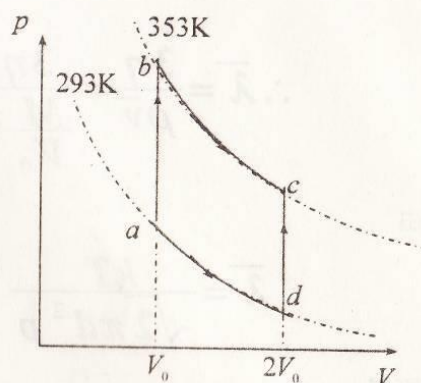
$$Q = Q_1 + Q_2 = \Delta E_1 + A_2 = 1246 + 2033 = 3279 \text{ J}$$

(2) 设等温为过程 1, 等容为过程 2, 则

$$A = A_1 = RT_0 \ln \frac{V}{V_0} = 8.31 \times (273 + 20) \ln 2 = 1687 \text{ J}$$

$$\Delta E = \Delta E_2 = C_{V,m} \Delta T = \frac{5}{2} R \Delta T = \frac{5}{2} \times 8.31 \times 60 = 1246 \text{ J}$$

$$Q = \Delta E_2 + A_1 = 1246 + 1687 = 2933 \text{ J}$$



10-T5: (1) B; (2) B

10-T6

8-T4 解: $a \rightarrow b: \Delta E = 0, Q = A = 50 \text{ J}$

$b \rightarrow c: Q = 0, A = -\Delta E = 50 \text{ J}$

$c \rightarrow d: \Delta E = Q = A = -100 \text{ J},$

$d \rightarrow a: A = 0, Q = 150 \text{ J}$

$$\Delta E = E_a - E_d = -[(E_b - E_a) + (E_c - E_b) + (E_d - E_c)] = -(\Delta E_{ab} + \Delta E_{bc} + \Delta E_{cd}) = 150 \text{ J}$$

$$Q = \Delta E = 150 \text{ J}$$

循环 abcda 的效率

$$\eta = \frac{(Q_{ab} + Q_{da}) - |Q_{cd}|}{(Q_{ab} + Q_{da})} = 25\%$$

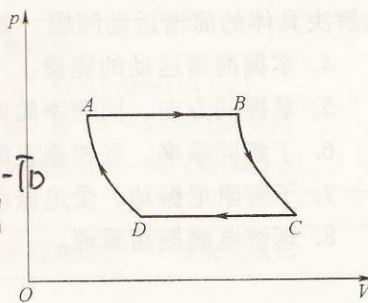
过程	内能增量 $\Delta E/\text{J}$	做功 A/J	吸热 Q/J
$a \rightarrow b$	0	50	50
$b \rightarrow c$	-50	50	0
$c \rightarrow d$	-100	-50	-150
$d \rightarrow a$	150	0	150
abcda	效率 $\eta = 25\%$		

10-T7: 一定量的理想气体, 经历如习题 10-17 图所示的循环过程, 其中 AB 和 CD 是等压过程, BC 和 DA 是绝热过程。已知 B 点温度 $T_B = T_1$, C 点温度 $T_C = T_2$ 。(1) 证明该热机的效率 $\eta = 1 - T_2/T_1$; (2) 这个循环是卡诺循环吗?

证 (1) 首先分析判断循环中各过程的吸热、放热情况, BC 和 DA 是绝热过程, 故 Q_{BC} 、 Q_{DA} 均为零; 而 AB 为等压膨胀过程 (吸热)、 CD 为等压压缩过程 (放热), 该热机的效率为

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{CD}|}{Q_{AB}} = 1 - \frac{|\nu C_{p,m}(T_D - T_C)|}{\nu C_{p,m}(T_B - T_A)} = 1 - \frac{|T_D - T_C|}{T_B - T_A}$$

$$= 1 - \frac{T_C}{T_B} \left(1 - \frac{T_D}{T_C}\right) \left/ \left(1 - \frac{T_A}{T_B}\right)\right.$$



习题 10-17 图

对 AB 、 CD 、 BC 、 DA 分别列出过程方程如下:

$$\left. \begin{aligned} V_A/T_A &= V_B/T_B \\ V_C/T_C &= V_D/T_D \\ V_B^{-1} T_B &= V_C^{-1} T_C \\ V_D^{-1} T_D &= V_A^{-1} T_A \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left(\frac{T_B T_D}{T_A T_C} \right)^{\gamma-1} = \frac{T_C T_A}{T_B T_D}$$

联立求解上述各式, 可得

$$T_D/T_C = T_A/T_B$$

即

$$\eta = 1 - T_C/T_B = 1 - T_2/T_1 = 25\%$$

(2) 虽然该循环效率的表达式与卡诺循环相似, 但并不是卡诺循环。其原因是: ①卡诺循环是由两条绝热线和两条等温线构成, 而这个循环则与卡诺循环不同; ②效率式中 T_1 、 T_2 的含义不同, 本题中 T_1 、 T_2 只是两等压过程中两特定点的温度, 不是两等温热源的恒定温度。

10-T8: $\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$, 分别增加: 2.7%, 10%

10-T9: $Q_2 = P \cdot \Delta t \cdot w = 200 \times 10 \times 60 \times \frac{270}{300 - 270} = 1.08 \times 10^6 \text{ (J)}$

10-T10: $\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = 11.5 \text{ (J/K)}$

8-T9 解: (1) 等温过程 $A = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = 4.00 \times 8.31 \times 400 \times \ln 2 = 9216 \text{ J}$

(2) $\Delta S = \frac{Q}{T}$ 对等温过程有 $Q = A$, 所以得: $\Delta S = \frac{A}{T} = \frac{9216}{400} = 23.04 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

(3) $\Delta S = 0$

(1) T-S 图为矩形

8-T10 解: (2) 闭合曲线中的面积为一次循环过程系统对外所做的功: $A = \Delta T \cdot \Delta S = 6000\text{J}$

从 a 到 b 过程中的熵增加为: $\Delta S = S_2 - S_1 = \frac{A}{\Delta T} = \frac{6000}{200} = 30\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$

$\Delta S = \frac{Q_1}{T_1}$ $Q_1 = T_1 \Delta S = 300 \times 30 = 9000\text{J}$, 所吸收的热量为直线 $\overline{ab}$ 下的面积

(3) $A = Q_1 - Q_2$, $Q_2 = Q_1 - A = 9000 - 6000 = 3000\text{J}$

或放热值为直线 $\overline{cd}$ 下的面积 $Q_2 = T_2 |\Delta S| = 100 \times 30 = 3000\text{J}$

(4) 此卡诺循环的效率为: $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{100}{300} = 67\%$

8-T11 解: (1) 假设冰和一个 0°C 的恒温热源接触缓慢吸热等温融化成 0°C 的水 (刚刚全部

融化): $\Delta S_{\text{水}1} = \frac{Q_1}{T_{\text{冰}}} = \frac{m\lambda}{T_{\text{冰}}} = \frac{0.5 \times 335 \times 10^3}{273} = 614\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$ $T_{\text{冰}} = 273\text{K}$

(2) 然后再假设 0°C 的水依次与一系列温度逐渐升高彼此温差相差无限小量的热源接触, 缓慢吸热最后达 20°C

$$\Delta S_{\text{水}2} = \int_{273}^{293} \frac{mC dT}{T} = mC \ln \frac{293}{273} = 147.3\text{J/K}$$

冰从融化到与热源达到热平衡时的总熵变

$$\Delta S_{\text{水}} = \Delta S_{\text{水}1} + \Delta S_{\text{水}2} = 614 + 147.3 = 761.3\text{J/K}$$

10-T14 解:

$$(1) \Delta S_{\text{总}} = \frac{-m\lambda}{T_{\text{冰}}} + \frac{-mC\Delta T}{T_{\text{冰}}} = -714.4\text{J/K}$$

$$(2) \Delta S_{\text{总}} = \Delta S_{\text{水}} + \Delta S_{\text{冰}} = 46.9\text{J/K} > 0$$

11-T1:

【15-5】 在一个电量为 Q , 半径为 R 的均匀带电球中, 沿某一直径挖一条隧道, 另有一质量为 m , 电量为 $-q$ 的微粒在这个隧道中运动。试求证该微粒的运动是简谐振动, 并求出振动周期。(假设均匀带电球体的介电常数为 ϵ_0 。)

解 设电荷体密度为 ρ , 则由

$$\frac{4}{3}\pi R^3 \rho = Q$$

可得

$$\rho = \frac{3Q}{4\pi R^3}$$

应用高斯定理, 可得带电球体内任一点的电场强度为

$$E = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

E 的方向沿 r 方向。

带电微粒在带电体内的直径式通道内、距球心 r 处所受电力为

$$F = -qE = -\frac{qQr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

根据牛顿第二定律, 有

$$F = -\frac{qQr}{4\pi\epsilon_0 R^3} = m \frac{d^2 r}{dt^2}$$

即

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 m R^3} r$$

可知微粒作简谐振动。

其周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{4\pi\epsilon_0 m R^3}{qQ}}$$

11-T2: 如图 15-6 所示,有一劲度系数为 k 的轻质弹簧竖直放置,一端固定在水平面上,另一端连接一质量为 M 的光滑平板,平板上又放置一质量为 m 的光滑小物块。今有一质量为 m_0 的子弹以速度 v_0 水平射入物块,并与物块一起脱离平板。试:

- (1) 证明物块脱离平板后,平板将作简谐振动;
- (2) 根据平板所处的初始条件,写出平板的谐振位移表达式。

解 (1) 取只有 M 时,它静止时所在处为坐标原点 O 、 x 轴向上为正。此时设弹簧被压缩 l ,则

$$l = \frac{Mg}{k}$$

当 m 脱离后, M 在任意位置 x 时,弹簧压缩 $l-x$,有

$$F_{\text{合}} = -Mg + k(l-x) = -kx$$

即

$$M \frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$

平板作简谐振动,角频率 $\omega = \sqrt{\frac{k}{M}}$ 。

(2) 设 m 在 M 上静止时,弹簧压缩 l' ,则

$$l' = \frac{M+m}{k}g$$

取 m 脱离后, M 开始振动的时刻 $t=0$,此时 M 位于平衡位置 O 点下方

$$\Delta l = l' - l = \frac{M+m}{k}g - \frac{M}{k}g = \frac{mg}{k}$$

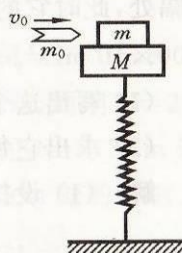


图 15-6

即 $x_0 = -\frac{mg}{k}$ 。

又因为 $v_0 = 0$,所以

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = \frac{mg}{k}$$

简谐振动表达式为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

而 $t=0$ 时, $x = -A = A \cos \varphi$,得 $\varphi = \pi$,所以

$$x = \frac{mg}{k} \cos \left[\sqrt{\frac{k}{M}} t + \pi \right]$$

11-T3:

重物时,其下端端点位于 O' 点。)

解 取A与B粘合后的平衡点 O 为 x 轴的原点, x 轴向下为正。

(1) AB在平衡位置时,有

$$(m+M)g=k\overline{O'O}$$

AB在运动过程中对应弹簧伸长量为 $\overline{O'x}$ 时,AB所受合力为

$$F=(m+M)g-k\overline{O'x}=-k(\overline{O'x}-\overline{O'O})=-kx$$

对AB系统,有

$$(m+M)\frac{d^2x}{dt^2}=-kx$$

可见它们以 O 点为平衡点作简谐振动。振动角频率为

$$\omega=\sqrt{\frac{k}{m+M}}=\sqrt{\frac{500}{1.0+4.0}}\text{ rad/s}=10\text{ rad/s}$$

(2) 设挂上A后的平衡点为 P 点,则

$$Mg=k\overline{O'P}$$

因B与A相碰在 P 点处,

$$\overline{OP}=\overline{O'O}-\overline{O'P}=mg/k$$

如以相碰那一刻为计时起点,初始位置为

$$x_0=-\overline{OP}=-\frac{mg}{k}=-\frac{1.0\times 10}{500}\text{ m}=-2\text{ cm}$$

碰前B的速度为

$$v_B=-\sqrt{v_{01}^2-2gh}=-\sqrt{4.0^2-2\times 10\times 0.6}\text{ m/s}=-2\text{ m/s}$$

由动量守恒定律可得碰后AB的速度为

$$v_0=\frac{mv_B}{m+M}=\frac{1.0\times (-2)}{1.0+4.0}\text{ m/s}=-0.4\text{ m/s}$$

于是

$$A=\sqrt{x_0^2+\frac{v_0^2}{\omega^2}}=\sqrt{(-2\times 10^{-2})^2+\frac{(-0.4)^2}{10^2}}\text{ m}$$

$$=4.47\times 10^{-2}\text{ m}$$

$$\tan\varphi=\frac{-v_0}{\omega x_0}=\frac{0.4}{10\times (-2\times 10^{-2})}=-2$$

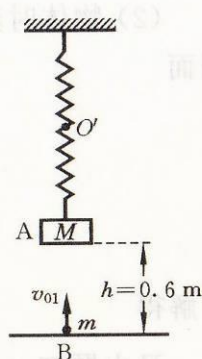


图 15-5

注意 $v_0 < 0$, 有 $\varphi = 2.04 \text{ rad}$ 。位移表达式为

$$x = 4.47 \times 10^{-2} \cos(10t + 2.04) \text{ (m)}$$

(3) 最大形变为

$$\overline{O'O} + A = \frac{m+M}{k}g + A$$

所以弹簧所受最大拉力

$$\begin{aligned} F_{\max} &= k(\overline{O'O} + A) = 500 \times \left(\frac{1.0 + 4.0}{500} \times 10 + 4.47 \times 10^{-2} \right) \text{ N} \\ &= 72.4 \text{ N} \end{aligned}$$

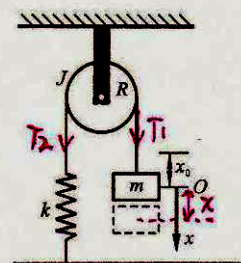
若坐标轴选择向上, $x_0 = 2 \text{ cm}$, $v_0 = 0.4 \text{ m/s}$, $\tan \varphi = -2$ 不变, 但 $\varphi = \pi + 2.04 \text{ (rad)}$ (根据旋转矢量法可容易判断)。

11-T4 一定滑轮的半径为 R , 转动惯量为 J , 其上挂一轻绳, 绳的一端系一质量为 m 的物体, 另一端与一固定的轻弹簧相连, 如图所示。设弹簧的劲度系数为 k , 绳与滑轮间无滑动, 且忽略定滑轮转轴上的阻力矩及空气的阻力。现将物体 m 从平衡位置拉下一微小距离后放手, 证明物体做简谐振动, 并求出其角频率。

解: 分析 m 受力:

$$kx_0 = mg$$

$$\begin{cases} mg - T_1 = ma \\ (T_1 - T_2)R = J\beta \\ a = R\beta \\ T_2 = k(x + x_0) \end{cases}$$



$$\therefore a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}x \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m + \frac{J}{R^2}}}$$

11-T5:

【15-13】 一物体竖直悬挂在劲度系数为 k 的弹簧上作简谐振动。设振幅 $A = 0.24 \text{ m}$, 周期 $T = 4.0 \text{ s}$, 开始时在平衡位置下方 0.12 m 处向上运动。求:

- (1) 物体振动的位移方程表达式;
- (2) 物体由初始位置运动到平衡位置上方 0.12 m 处所需的最短时间;
- (3) 物体在平衡位置上方 0.12 m 处所受到的合外力的大小及方向。(设物体的质量为 1.0 kg 。)

解 选取平衡位置为原点, 取 x 轴向下为正。

(1) 设 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

式中, $A = 0.24 \text{ m}$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s}$ 。

据题意 $x_0 = 0.12 \text{ m}$, 因而有

$$0.24\cos(0+\varphi) = 0.12, \quad \cos\varphi = \frac{1}{2}$$

可得

$$\varphi = \pm \frac{\pi}{3}$$

又由 $v_0 < 0$ 可知, $\varphi = \frac{\pi}{3}$, 所以

若坐标轴向上, $x_0 = -\frac{A}{2}, v_0 > 0$, 则 $\varphi = \frac{4\pi}{3}$

$$x = 0.24\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ (m)}$$

(2) 物体时刻 t 运动到平衡位置上方 0.12 m 处, 即 $x = -0.12 \text{ m}$, 因而

$$0.24\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right) = -0.12$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$$

可解得

$$\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3} = \pm \frac{2\pi}{3}$$

又由题知, t 时刻,

$$v = -\frac{\pi}{2} \times 0.24\sin\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right) < 0$$

即

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right) > 0$$

所以

$$\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$$

$$t = \frac{2}{3} \text{ s}$$

(3) 物体的加速度为

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

在平衡位置上方 0.12 m 处时,

$$a = -\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \times 0.24\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$= -\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \times 0.24 \times \left(-\frac{1}{2}\right) \text{ m/s}^2$$

$$= 0.03\pi^2 \text{ m/s}^2$$

$$\text{合外力为 } F = ma = 1.0 \times 0.03 \times (3.14)^2 \text{ N} = 0.29 \text{ N}$$

方向向下。

11-T6:

【15-12】一个谐振动的 $x-t$ 曲线如图 15-4 所示。

(1) 写出此振动的位移表达式；

(2) 求出 $t=10.0\text{ s}$ 时的 x 、 v 、 a 的值，并说明此刻它们各自的方向。

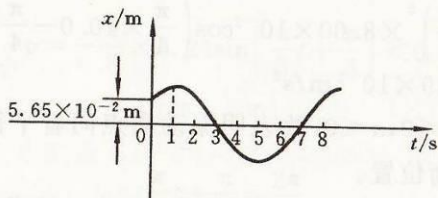


图 15-4

解 (1) 由图 15-4 可知，

$$\frac{T}{2} = (7.0 - 3.0)\text{ s} = 4.0\text{ s}$$

所以

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{4}\text{ rad/s}$$

当 $t=1\text{ s}$ 时，有

$$x = A\cos(\omega t + \varphi) \Big|_{t=1} = A$$

即得

$$\omega + \varphi = 0, \quad \varphi = -\frac{\pi}{4}$$

又当 $t=0$ 时，有

$$x = A\cos(\omega t + \varphi) \Big|_{t=0} = 5.65 \times 10^{-2}\text{ m}$$

可得

$$A = \frac{5.65 \times 10^{-2}}{\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)}\text{ m} = 8.00 \times 10^{-2}\text{ m}$$

所以振动位移表达式为

$$x = 8.00 \times 10^{-2} \cos\left(\frac{\pi}{4}t - \frac{\pi}{4}\right) (\text{m})$$

(2) 当 $t=10.0\text{ s}$ 时，有

$$x = 8.00 \times 10^{-2} \cos\left(\frac{\pi}{4} \times 10.0 - \frac{\pi}{4}\right) \text{ m} = 5.66 \times 10^{-2}\text{ m}$$

$$v = -\omega A \sin\left(\frac{\pi}{4} \times 10.0 - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$= -\frac{\pi}{4} \times 8.00 \times 10^{-2} \sin\left(\frac{\pi}{4} \times 10.0 - \frac{\pi}{4}\right) \text{ m/s}$$

$$= -4.44 \times 10^{-2} \text{ m/s}$$

$$a = -\omega^2 A \cos\left(\frac{\pi}{4} \times 10.0 - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$= -\left(\frac{\pi}{4}\right)^2 \times 8.00 \times 10^{-2} \cos\left(\frac{\pi}{4} \times 10.0 - \frac{\pi}{4}\right) \text{ m/s}^2$$

$$= -3.49 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2$$

由于此时 $x > 0$ ， $v < 0$ ， $a < 0$ ，故表明振动质点向着平衡位置运动，且加速度方向指向平衡位置。

该质点是在劲度系数为 k 的弹簧上作简谐振动。

大学物理习题答案补充 2

11-T7: 在开始观察弹簧振子时,它正振动到负位移一边的 $1/2$ 振幅处,此时它的速度为 $2\sqrt{3}$ m/s,并指向平衡位置,加速度的大小为 2.00×10 m/s²。

(1) 写出这个振子的振动位移表达式;

(2) 求出它每振过 5 s,首尾两时刻的位相差。

解 (1) 设振子振动位移表达式为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

由题知,当 $t=0$ 时, $x_0 = -\frac{A}{2}$, $v_0 = 2\sqrt{3}$ m/s 且指向平衡位置(坐标正向),即有

$$x_0 = -\frac{A}{2} = A \cos \varphi, \quad \cos \varphi = -\frac{1}{2}$$

和
$$v_0 = -\omega A \sin \varphi > 0, \quad \sin \varphi < 0$$

所以可知 φ 在第三象限,

$$\varphi = \frac{4\pi}{3} \quad \left(\text{或} -\frac{2\pi}{3} \right)$$

又因 $t=0$ 时,加速度

$$a_0 = -\omega^2 A \cos \varphi = 2.00 \times 10 \text{ m/s}^2$$

与 v_0 的表达式联解,可得

$$\omega = \frac{a_0}{v_0} \tan \varphi = \frac{2.00 \times 10}{2\sqrt{3}} \tan \frac{4\pi}{3} \text{ rad/s} = 10.0 \text{ rad/s}$$

又由 $\tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$ 可得

$$x_0 = \frac{-v_0}{\omega \tan \varphi} = -\frac{2\sqrt{3}}{10.0 \times \tan \frac{4\pi}{3}} \text{ m} = -0.2 \text{ m}$$

据题意有

$$A = 2|x_0| = 2 \times 0.2 \text{ m} = 0.4 \text{ m}$$

所以位移表达式为

$$x = 0.4 \cos \left(10.0t + \frac{4\pi}{3} \right) \text{ (m)}$$

或

$$x = 0.4 \cos \left(10.0t - \frac{2\pi}{3} \right) \text{ (m)}$$

(2) 每经过 5 s,首尾两时刻的位相差为

$$\Delta \varphi = (\omega t_2 + \varphi) - (\omega t_1 + \varphi) = \omega(t_2 - t_1) = 10.0 \times 5 \text{ rad} = 50.0 \text{ rad}$$

11-T8:

【15-18】 质量为 10 g 的小球作谐振动, 其 $A=0.24\text{ m}$, $\nu=0.25\text{ Hz}$ 。当 $t=0$ 时, 初位移为 $1.2\times 10^{-1}\text{ m}$ 并向着平衡位置运动。求:

- (1) $t=0.5\text{ s}$ 时, 小球的位置;
- (2) $t=0.5\text{ s}$ 时, 小球所受的力的大小与方向;
- (3) 从起始位置到 $x=-12\text{ cm}$ 处所需的最短时间;
- (4) 在 $x=-12\text{ cm}$ 处小球的速度与加速度;
- (5) $t=4\text{ s}$ 时的 E_k 、 E_p 以及系统的总能量。

解 (1) 小球作谐振动, 设位移表达式为

$$x=A\cos(\omega t+\varphi)$$

由题知, $A=0.24\text{ m}$, $\omega=2\pi\nu=\frac{\pi}{2}\text{ rad/s}$ 。当 $t=0$ 时, $x_0=0.24\cos\varphi=0.12\text{ m}$, 即

$$\cos\varphi=\frac{1}{2}, \quad \varphi=\pm\frac{\pi}{3}$$

又由 $v_0=-\omega A\sin\varphi<0$, 可确定

$$\varphi=\frac{\pi}{3}$$

$t=0.5\text{ s}$ 时, 有

$$x\Big|_{t=0.5}=0.24\cos\left(\frac{\pi}{2}\times 0.5+\frac{\pi}{3}\right)\text{ m}=-6.00\times 10^{-2}\text{ m}$$

(2) 由 $f=ma=m(-\omega^2x)$ 知,

$$m(-\omega^2x)\Big|_{t=0.5}=1.48\times 10^{-3}\text{ N}$$

而 $x\Big|_{t=0.5}<0$, 所以 f 指向平衡位置, 即 x 轴正方向。

(3) 设在初始位置时间 $t_0=0$, 在 $x=-1.2\times 10^{-1}\text{ m}$ 处时刻为 t , 则

$$-1.2\times 10^{-1}=2.4\times 10^{-1}\cos\left(\frac{\pi}{2}t+\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}t+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{1}{2}$$

据题意有 $\frac{\pi}{2}t+\frac{\pi}{3}=\frac{2\pi}{3}$, $t=\frac{2}{3}\text{ s}$

(4) 在 $x=-1.2\times 10^{-1}\text{ m}$ 处

$$v=-\omega A\sin\left(\omega\times\frac{2}{3}+\frac{\pi}{3}\right)$$

$$=-\frac{\pi}{2}\times 2.4\times 10^{-1}\sin\left(\frac{\pi}{2}\times\frac{2}{3}+\frac{\pi}{3}\right)\text{ m/s}$$

$$= -3.26 \times 10^{-1} \text{ m/s}$$

$$a = -\omega^2 x = -\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \times (-1.2 \times 10^{-1}) \text{ m/s}^2 = 2.96 \times 10^{-1} \text{ m/s}^2$$

(5) $t=4 \text{ s}$ 时

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left[-\omega A \sin\left(\frac{\pi}{2} \times 4 + \frac{\pi}{3}\right)\right]^2 = 5.33 \times 10^{-4} \text{ J}$$

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2\left[A \cos\left(\frac{\pi}{2} \times 4 + \frac{\pi}{3}\right)\right]^2 = 1.77 \times 10^{-4} \text{ J}$$

$$E_{\text{总}} = E_k + E_p = 7.10 \times 10^{-4} \text{ J}$$

11-T9: 同方向振动的两个谐振动, 它们的运动规律为

$$x_1 = 5.00 \times 10^{-2} \cos\left(10t + \frac{3}{4}\pi\right) \text{ (m)}$$

$$x_2 = 6.00 \times 10^{-2} \sin(10t + \varphi) \text{ (m)}$$

问 φ 为何值时, 合振幅 A 为极大、 A 为极小?

解 由 $x_1 = 5.00 \times 10^{-2} \cos\left(10t + \frac{3}{4}\pi\right) \text{ (m)}$

$$x_2 = 6.00 \times 10^{-2} \cos\left(10t + \varphi + \frac{3\pi}{2}\right) \text{ (m)}$$

合成, 有

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$

式中, $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \varphi + \frac{3\pi}{2} - \frac{3\pi}{4} = \varphi + \frac{3}{4}\pi$

当 $\Delta\varphi = \varphi + \frac{3}{4}\pi = 2k\pi$, 即

$$\varphi = 2k\pi - \frac{3\pi}{4} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

时有 $A_{\text{max}} = A_1 + A_2 = 11.00 \times 10^{-2} \text{ m}$

当 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$, 即

$$\varphi = (2k+1)\pi - \frac{3}{4}\pi \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

时有 $A_{\text{min}} = |A_1 - A_2| = 1.00 \times 10^{-2} \text{ m}$

11-T10: 一质点同时参与两个在同一直线上的谐振动,其表达式各为

$$x_1 = 4\cos\left(2t + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$x_2 = 3\cos\left(2t - \frac{5}{6}\pi\right)$$

求其合振动的振幅和初位相,并写出合振动的位移方程。

解 合振动振幅为 A , 初位相为 φ , 则

$$A = [A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)]^{1/2}$$

$$= \left[4^2 + 3^2 + 2 \times 4 \times 3 \times \cos\left(-\frac{5}{6}\pi - \frac{\pi}{6}\right)\right]^{1/2} = 1$$

$$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} = \frac{4\sin\frac{\pi}{6} + 3\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right)}{4\cos\frac{\pi}{6} + 3\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right)}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{6}$$

合振动位移表达式为

$$x = \cos\left(2t + \frac{\pi}{6}\right)$$

11-T10:

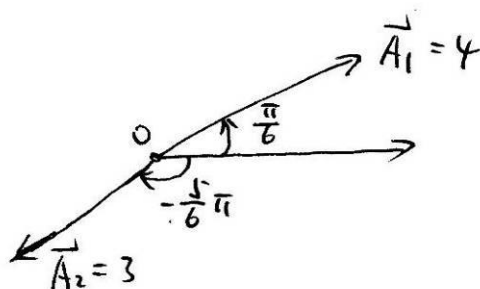
① 解法一: $A_1 = 4, A_2 = 3, \Delta\varphi = -\pi$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi} = 1$$

$$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{6} \text{ 或 } \frac{7\pi}{6} \text{ (无法确定是哪一个!!)}$$

② 解法二: (旋转矢量法)



显然:
合振动: $A = 1, \varphi = \frac{\pi}{6}$

11-T11

【15-23】 两个同方向、同频率的谐振动,其合振动的振幅为 20 cm,合振动的位相与第一个振动的位相之差为 30° ,若第一个振动的振幅为 17.3 cm,求第二个振动的振幅及第一、第二两个振动的位相差各是多少?

解 由题意知,在旋转矢量图中, A 与 A_1 的夹角为 30° ,所以由余弦定理有

$$A_2 = (A_1^2 + A^2 - 2A_1A\cos 30^\circ)^{1/2} \\ = \left(17.3^2 + 20^2 - 2 \times 17.3 \times 20 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^{1/2} \text{ cm} \approx 10 \text{ cm}$$

又由 $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)$

$$\text{得 } \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \frac{A^2 - (A_1^2 + A_2^2)}{2A_1A_2} = \frac{400 - (17.3^2 + 10^2)}{2 \times 17.3 \times 10} \approx 0$$

所以 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2}$

11-T12

【15-24】 一质点质量为 0.1 kg,它同时参与互相垂直的两个振动,其振动表达式分别为

$$x = 0.06\cos\left(\frac{\pi}{3}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$y = 0.03\cos\left(\frac{\pi}{3}t - \frac{\pi}{3}\right)$$

试写出质点运动的轨迹方程,画出图形,并指明是左旋还是右旋。

解 消去 t ,有

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1A_2}\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

式中, $A_1 = 0.06$, $A_2 = 0.03$, $\varphi_1 = \frac{\pi}{3}$, $\varphi_2 = -\frac{\pi}{3}$ 。代入上式并整理可得

$$x^2 + 2xy + 4y^2 = 2.7 \times 10^{-3}$$

此为椭圆方程。

据 $x = 0, \pm A_1$; $y = 0, \pm A_2$ 几个特殊点可作出如图 15-9 所示草图。

当 $t = 0$ 时,有

$$\begin{cases} x = 0.06\cos\frac{\pi}{3} \\ y = 0.03\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) \end{cases}$$

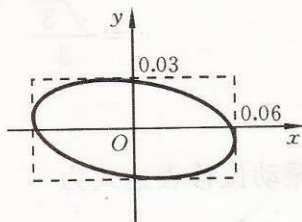


图 15-9

如 t 稍有增加, x 减小而 y 增大,由于在第一象限,所以是左旋。

11-713

为 $y = 0.6 \cos \pi t$ 。求：

- (1) 该波的波长；
- (2) 波的表达式；
- (3) 同一质点在 1 s 末与 2 s 末的位相差；
- (4) 如有 A、B 两点，其坐标分别为 1 m 和 1.5 m，在同一时刻，A、B 两点的位相差是多少？

解 (1) 由 $\omega = \pi$ 及 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 可得

$$\lambda = uT = u \cdot \frac{2\pi}{\omega} = 2 \times \frac{2\pi}{\pi} \text{ m} = 4 \text{ m}$$

(2) 沿 x 轴正向传播的波

$$y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) = 0.6 \cos \pi \left(t - \frac{x}{2} \right)$$

(3) 因为坐标为 x 的质点在 t 时刻的位相为

$$\varphi = \pi t - \frac{\pi}{2} x$$

$$\text{所以 } \Delta \varphi = \left(\pi t_2 - \frac{\pi}{2} x \right) - \left(\pi t_1 - \frac{\pi}{2} x \right) = \pi(t_2 - t_1) = \pi(2 - 1) = \pi$$

(4) 在同一时刻 t

$$\begin{aligned} \Delta \varphi &= \varphi_A - \varphi_B = \left(\pi t - \frac{\pi}{2} x_A \right) - \left(\pi t - \frac{\pi}{2} x_B \right) = \frac{\pi}{2} (x_B - x_A) \\ &= \frac{\pi}{2} \times 0.5 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

11-714

【16-6】一波源位于 $x = -1 \text{ m}$ 处，它的振动方程为 $y = 5 \times 10^{-4} \cos(6000t - 1.2) \text{ m}$ ，设该波源产生的波无吸收地分别向 x 轴正向和负向传播，波速为 300 m/s 。试分别写出上述正向波和负向波的表达式。

解 原点位相比波源落后，原点的振动方程为

$$\begin{aligned} y_0 &= 5 \times 10^{-4} \cos \left[6000 \left(t - \frac{1}{300} \right) - 1.2 \right] (\text{m}) \\ &= 5 \times 10^{-4} \cos(6000t - 21.2) (\text{m}) \end{aligned}$$

正向波则为

$$y_{\text{正}} = 5 \times 10^{-4} \cos \left[6000 \left(t - \frac{x}{300} \right) - 21.2 \right] (\text{m})$$

$$=5 \times 10^{-4} \cos(6000t - 20x - 21.2) \text{ (m)}$$

式中, $x > -1 \text{ m}$ 。

对由源向负方向传播的波, 距源距离为 l 处的任一点 ($x < -l$),

$$y_{\text{负}} = 5 \times 10^{-4} \cos \left[6000 \left(t - \frac{l}{300} \right) - 1.2 \right] \text{ (m)}$$

$$= 5 \times 10^{-4} \cos \left[6000 \left(t - \frac{-x-1}{300} \right) - 1.2 \right] \text{ (m)}$$

$$= 5 \times 10^{-4} \cos(6000t + 20x + 18.8) \text{ (m)}$$

11-715

图 16-1

【16-8】 如图 16-2 所示的为 $t=0$ 时刻的波形。求:

- (1) O 点振动的位移表达式;
- (2) 此波在任一时刻的波动表达式;
- (3) P 点的振动方程;
- (4) $t=0$ 时刻, A 、 B 两点之质点的振动方向(要在图上标出来)。

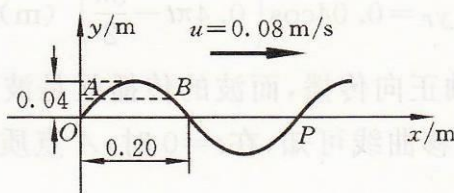


图 16-2

解 (1) 假设 O 点的振动规律为

$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

由图知, 当 $t=0$ 时, $y_0 = A \cos \varphi = 0$, 所以

$$\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$$

设波动表达式为

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

当 t 为定值时, 有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\omega}{u} A \sin \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

代入 $x=0, t=0$, 可得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\omega}{u} A \sin \varphi$$

图中, $t=0$ 时刻的波形曲线在 O 点处的斜率大于零, 即 $\sin \varphi > 0$, 所以

$$\varphi = \frac{\pi}{2}$$

又由图有 $A=0.04 \text{ m}$, $T = \frac{\lambda}{u} = \frac{0.40}{0.08} \text{ s} = 5.0 \text{ s}$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = 0.4\pi \text{ rad/s}$,

所以 O 点振动的位移表达式为

$$y_0 = 0.04 \cos \left(0.4\pi t + \frac{\pi}{2} \right) \text{ (m)}$$

(2) 波的表达式为

$$y = 0.04 \cos \left(0.4\pi t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2} \right) \text{ (m)}$$

(3) 对上式代入 $x=0.40 \text{ m}$, 可得 P 点的振动方程为

$$y_P = 0.04 \cos \left(0.4\pi t - \frac{3\pi}{2} \right) \text{ (m)}$$

(4) 因波沿 x 轴正向传播, 而波的传播就是波形曲线的平移, 所以经过很小的 Δt , 由平移曲线可知, 在 $t=0$ 时, A 点质点将向下运动, B 点质点振动方向向上。

11-716 【16-9】 一平面余弦波在 $t = \frac{3}{4}T$ 时刻的波形曲线如图 16-3 所示。

该波以 $u=36 \text{ m/s}$ 的速度沿 x 轴正方向传播。

(1) 求出 $t=0$ 时刻 O 点与 P 点的初位相;

(2) 写出 $t=0$ 时刻, 以 O 点为坐标原点的波动表达式。

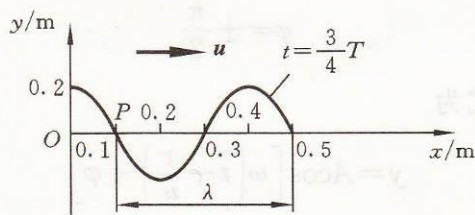


图 16-3

解 因为在一个周期 T 中, 波形曲线沿传播方向前进一个波长 λ 的距离。所以 $t=0$ 时刻的波形曲线应是 $t=\frac{3T}{4}$ 时刻的波形曲线沿 x 轴负方向平移 $\frac{3\lambda}{4}$ 距离, 而 $\omega=2\pi\nu=2\pi\frac{u}{\lambda}=180\pi\text{ rad/s}$ 。

(1) $t=0$ 时刻, 图中 0.3 m 与 0.4 m 处的状态分别移到 O 点与 P 点处。

设波动表达式为

$$y=A\cos\left[\omega\left(t-\frac{x}{u}\right)+\varphi\right]$$

对 O 点, 代入 $t=0, x=0$, 有

$$y_0=A\cos\varphi=0, \quad \varphi=\pm\frac{\pi}{2}$$

而 0.3 m 处将向下运动, 所以

$$\varphi_0=\frac{\pi}{2}$$

对 P 点, 代入 $t=0, x=0.1\text{ m}$, 有

$$y_P=A\cos\left(\varphi-\omega\frac{x}{u}\right)\Big|_{x=0.1}=A$$

P 点的初位相为

$$\varphi_P=\varphi-\frac{\omega}{u}\times 0.1=0$$

(2) O 点的振动方程为

$$y_0=A\cos(\omega t+\varphi_0)=0.2\cos\left(180\pi t+\frac{\pi}{2}\right)\text{ (m)}$$

波动表达式为

$$y=0.2\cos\left[180\pi\left(t-\frac{x}{36}\right)+\frac{\pi}{2}\right]\text{ (m)}$$

代入 $t=0$, 则有

$$y=0.2\cos\left(\frac{\pi}{2}-5\pi x\right)\text{ (m)}$$

11-717

【16-12】 假设在一根弦线中传播的简谐波为

$$y = A \cos(kx - \omega t)$$

式中, $k = \frac{\omega}{u}$ 称为波数。

- (1) 写出弦线中能量密度与能流密度表达式;
- (2) 写出平均能量密度与平均能流密度(波强)的表达式。

解 (1) 根据公式有

$$\text{能量密度 } w = \rho A^2 \omega^2 \sin^2(kx - \omega t) = \rho u k \omega A^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

$$\text{能流密度 } i = w \cdot u = \rho u^2 k \omega A^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

- (2) 在一个周期内对时间求平均, 有

$$\text{平均能量密度 } \bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$

$$\text{波强 } I = \bar{w} u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$$

式中, ρ 为质量体密度。

11-718 【16-13】 在直径为 0.14 m 的圆柱形管内, 有一波强为 $9.00 \times 10^{-3} \text{ J}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)$ 的空气余弦式平面波以波速 $u = 300 \text{ m/s}$ 沿柱轴方向传播, 其频率为 300 Hz。求:

- (1) 平均能量密度及能量密度的最大值;
- (2) 相邻的两个同位相面的波阵面内的体积中的能量。

解 (1) 由 $I = \bar{w} u$ 可得平均能量密度为

$$\bar{w} = \frac{I}{u} = \frac{9.00 \times 10^{-3}}{300} \text{ J/m}^3 = 3.00 \times 10^{-5} \text{ J/m}^3$$

又因 $\bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$, 所以最大能量密度值为

$$w_{\max} = \rho A^2 \omega^2 = 2\bar{w} = 6.00 \times 10^{-5} \text{ J/m}^3$$

(2) 因为两相邻同位相的波阵面间的距离为一个波长 λ , 所以其体积中的能量为

$$\begin{aligned} W &= \bar{w} \Delta V = \bar{w} S \lambda = \bar{w} \pi R^2 \frac{u}{\nu} \\ &= 3.00 \times 10^{-5} \times 3.14 \times \left(\frac{0.14}{2} \right)^2 \times \frac{300}{300} \text{ J} \\ &= 4.62 \times 10^{-7} \text{ J} \end{aligned}$$

11-T19 【16-14】 一波源的辐射功率为 $1.00 \times 10^4 \text{ W}$, 它向无吸收、均匀、各向同性介质中发射球面波。若波速 $u = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$, 试求离波源 400 km 处,

(1) 波的强度;

(2) 平均能量密度。

解 (1) 波的强度为

$$I = \frac{\bar{P}}{S} = \frac{1.00 \times 10^4}{4\pi r^2} = \frac{1.00 \times 10^4}{4\pi \times (400 \times 10^3)^2} \text{ W/m}^2$$

$$= 4.98 \times 10^{-9} \text{ W/m}^2$$

(2) 平均能量密度

$$\bar{w} = \frac{I}{u} = \frac{4.98 \times 10^{-9}}{3 \times 10^8} \text{ J/m}^3 = 1.66 \times 10^{-17} \text{ J/m}^3$$

11-T20 【16-15】 两相干波源的振动方程分别为 $y_1 = 10^{-4} \cos 10\pi t$ (m) 和 $y_2 = 10^{-4} \cos 10\pi t$ (m), P 点到两波源的距离分别为 4 cm 和 10 cm。

(1) 在下列条件下求 P 点的合振幅: 波长为 4 cm 和波长为 0.6 cm;

(2) 求 P 点合成振动的初位相。

解 (1) 两波在 P 点,

$$y_1 = 10^{-4} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_1}{\lambda} \right) \text{ (m)}$$

$$y_2 = 10^{-4} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x_2}{\lambda} \right) \text{ (m)}$$

由

$$A = (A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi)^{1/2}$$

$$= \sqrt{2} A_1 \left(1 + \cos 2\pi \frac{x_2 - x_1}{\lambda} \right)^{1/2}$$

可得

当 $\lambda = 4 \text{ cm}$ 时,

$$A = \sqrt{2} \times 10^{-4} \left[1 + \cos \left(2\pi \times \frac{6}{4} \right) \right]^{1/2} \text{ m} = 0$$

当 $\lambda = 0.6 \text{ cm}$ 时,

$$A = \sqrt{2} \times 10^{-4} \left[1 + \cos \left(2\pi \times \frac{6}{0.6} \right) \right]^{1/2} \text{ m} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$$

(2) 应用公式

$$\tan\varphi = \frac{A_1 \sin\varphi_1 + A_2 \sin\varphi_2}{A_1 \cos\varphi_1 + A_2 \cos\varphi_2}$$

式中, $\varphi_1 = -2\pi \frac{x_1}{\lambda}$, $\varphi_2 = -2\pi \frac{x_2}{\lambda}$ 。

当 $\lambda = 4 \text{ cm}$ 时, $\varphi_1 = -2\pi$, $\varphi_2 = -5\pi$, 可得

$$\tan\varphi = -\frac{0}{0}$$

不能确定 φ 。直接叠加, 有 $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2} \cdot \cos\frac{\alpha-\beta}{2}$

$$y_{\text{合}} = 10^{-4} \cos(10\pi t - 2\pi) + 10^{-4} \cos(10\pi t - 5\pi)$$

$$= 2 \times 10^{-4} \cos \frac{3\pi}{2} \cos \left(10\pi t - \frac{7}{2}\pi \right)$$

$$= A_P \cos \left(10\pi t + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$A_P = 0, \quad \varphi = +\frac{\pi}{2}$$

当 $\lambda = 0.6 \text{ cm}$ 时, $\varphi_1 = -\frac{40}{3}\pi$, $\varphi_2 = -\frac{100}{3}\pi$, 则有

$$\tan\varphi = \frac{-2\sin \frac{4\pi}{3}}{2\cos \frac{4\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3}/2}{-1/2} = -\sqrt{3}$$

无法确定: $\varphi = \frac{2\pi}{3}$ 或 $\varphi = -\frac{\pi}{3}$

同样直接叠加
可确定 $\varphi = \frac{2\pi}{3}$

11-720:

$$\textcircled{1} y_1 = A_1 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_1), y_2 = A_2 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_2)$$

$$A_1 = A_2$$

$$\varphi_1 = -\frac{2\pi}{\lambda} r_1, \varphi_2 = -\frac{2\pi}{\lambda} r_2$$

$$\textcircled{1} A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi} = \begin{cases} \lambda = 4 \text{ cm}, A = 0 \\ \lambda = 0.6 \text{ cm}, A = 2A_1 = 2 \times 10^{-4} \text{ m} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \text{若使用: } \tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

$$\lambda = 4 \text{ cm}, \tan \varphi = \frac{0}{0}, \text{ 无法确定 } \varphi.$$

$$\lambda = 0.6 \text{ cm}, \tan \varphi = -\sqrt{3}, \varphi = \frac{2}{3}\pi, \text{ 或 } -\frac{\pi}{3} \text{ (无法确定是哪一个!!)}$$

$$\text{用直接叠加法: } \cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

$$y = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$= 2A_1 \cos \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} \cdot \cos(\omega t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2})$$

$$\lambda = 4 \text{ cm}, \cos \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} = 0, A = 0; \varphi = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} = \underline{+\frac{\pi}{2}}$$

$$\lambda = 0.6 \text{ cm}, \cos \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} = 1, A = 2A_1;$$

$$\varphi = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} = \underline{\frac{2}{3}\pi}$$

11-T21 【16-18】 如图 16-7 所示,在同一媒质中有两列振幅均为 A ,角频率均为 ω ,波长均为 λ 的相干平面余弦波,沿同一直线相向传播。第一列波由右向左传播,它在 Q 点引起的振动为 $y_Q = A\cos\omega t$;第二列波由左向右传播,它在 O 点(x 坐标的原点)引起振动的位相比同一时刻第一列波在 Q 点引起的振动的位相超前 π 。 O 与 Q 之间的距离为 $l=1\text{ m}$,

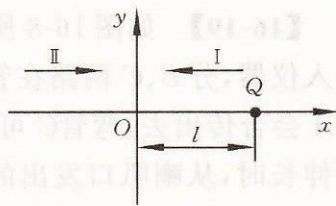


图 16-7

- (1) 求 O 与 Q 之间任一点 P 的合振动之表达式;
- (2) 若波的频率 $\nu=400\text{ Hz}$,波速 $u=400\text{ m/s}$,求 O 与 Q 之间(包括 O 、 Q 在内)因干涉而静止的点的位置。

解 (1) 由题知第二列波在 O 点引起的振动为

$$y_{20} = A\cos(\omega t + \pi)$$

第二列波的波形方程为

$$y_2 = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \pi\right]$$

又第一列波传到 O 点, O 点的振动方程为

$$y_{10} = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{l}{u}\right)\right]$$

它向 x 轴负方向传播,所以第一列波的波形方程为

$$\begin{aligned} y_1 &= A\cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) - \omega\frac{l}{u}\right] \\ &= A\cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) - 2\pi\right] \end{aligned}$$

根据第 ② 小问,波长 $\lambda=1\text{米}$

由 O 与 Q 之间坐标为 x_P 的任意点 P 的合振动为

$$y_P = y_{1P} + y_{2P} = 2A\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{\omega x_P}{u} - \frac{3\pi}{2}\right)$$

(2) 因干涉而静止,则要求

$$\cos\left(\frac{\omega x_P}{u} - \frac{3\pi}{2}\right) = 0$$

即

$$\frac{\omega x_P}{u} - \frac{3\pi}{2} = \pm(2k+1)\frac{\pi}{2}$$

由题中 $u=400\text{ m/s}$, $\omega=2\pi\nu=800\text{ Hz}$, 可得符合条件而静止点的坐标为

$$x_P = 0\text{ m}, \quad 0.5\text{ m}, \quad 1\text{ m}$$

11-T22:

式,并讨论它们干涉的情况;

(4) 在 $x > 0$ 的区域内,波源发出的行波与反射行波叠加后的波动表达式,并讨论它们干涉的情况。

解 (1) 因为波源在原点 O , 它的振动表达式为 $y_0 = A \cos \omega t$, 所以负向行波表达式为

$$y_{\text{负}} = A \cos \omega \left(t + \frac{x}{u} \right)$$

正向行波表达式为

$$y_{\text{正}} = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

(2) 反向波反射前在反射面处引起的振动为

$$y_{\text{前}} = A \cos \omega \left(t + \frac{-3\lambda/4}{u} \right) = A \cos \left(\omega t - \frac{3\pi}{2} \right)$$

反射后在反射面处引起的振动为

$$y_{\text{后}} = A \cos \left(\omega t - \frac{3\pi}{2} + \pi \right)$$

可得反射波的行波波动表达式为

$$\begin{aligned} y_{\text{反}} &= A \cos \left(\omega t - \frac{3\pi}{2} + \pi - \omega \frac{\frac{3}{4}\lambda + x}{u} \right) \\ &= A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \end{aligned}$$

(3) 在 $MN-yO$ 区域内

$$\begin{aligned} y_{\text{合}} &= y_{\text{负}} + y_{\text{反}} = A \cos \omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \\ &= 2A \cos \omega t \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \end{aligned}$$

以上方程是驻波表达式,所以在该区域内形成驻波。

(4) 在 $x > 0$ 区域,有

$$\begin{aligned} y_{\text{合}} &= y_{\text{正}} + y_{\text{反}} = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \\ &= 2A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \end{aligned}$$

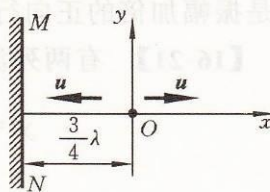


图 16-9

11-723【16-25】 如图 16-12 所示,一平面简

谐波沿 x 轴正方向传播, BC 为波密媒质的

反射面。波由 P 点反射, $\overline{OP} = \frac{3\lambda}{4}$, $\overline{DP} = \frac{\lambda}{6}$ 。

在 $t=0$ 时, O 处质点的合振动经过平衡位置向负方向运动(设坐标原点在波源 O 处,

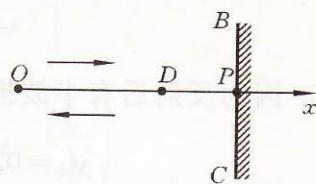


图 16-12

入射波、反射波的振幅均为 A , 频率为 ν)。求:

(1) 波源处的初位相;

(2) 入射波与反射波在 D 点因干涉而产生的合振动之表达式。

解 (1) 设入射波在 O 点引起质点的振动方程为 $y_{\lambda O} = A\cos(2\pi\nu t + \varphi)$, 传播到 P 点, 入射前的振动方程为

$$A\cos\left[2\pi\nu\left(t - \frac{\overline{OP}}{u}\right) + \varphi\right]$$

反射后的振动方程为

$$A\cos\left[2\pi\nu\left(t - \frac{\overline{OP}}{u}\right) + \pi + \varphi\right]$$

反射波则为

$$y_{\text{反}} = A\cos\left[2\pi\nu\left(t - \frac{\overline{OP}}{u} - \frac{\overline{OP} - x}{u}\right) + \pi + \varphi\right]$$

在 O 点, 合振动为

$$y_{\text{合}O} = y_{\lambda O} + y_{\text{反}O} = A\cos(2\pi\nu t + \varphi) + A\cos\left[2\pi\nu\left(t - \frac{2\overline{OP}}{u}\right) + \pi + \varphi\right]$$

注意 $\overline{OP} = \frac{3\lambda}{4}$, 可得

$$y_{\text{合}O} = 2A\cos(2\pi\nu t + \varphi)$$

由题知, $t=0$ 时, $y_{\text{合}O} = 0$, 且向负方向运动, 可知 $\varphi = \frac{\pi}{2}$, 所以波源处的初位相

$$\varphi = \frac{\pi}{2}$$

(2) 在 D 点

$$y_{\lambda D} = A\cos\left[2\pi\nu\left(t - \frac{\overline{OP} - \overline{DP}}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$y_{\text{反}D} = A \cos \left[2\pi \nu \left(t - \frac{\overline{OP} + \overline{DP}}{u} \right) + \pi + \varphi \right]$$

叠加后

$$\begin{aligned} y_{\text{合}D} &= y_{\text{入}D} + y_{\text{反}D} = A \cos \left(2\pi \nu t - \frac{2\pi}{3} \right) + A \cos \left(2\pi \nu t - \frac{\pi}{3} \right) \\ &= A' \cos(2\pi \nu t + \varphi') \end{aligned}$$

代公式,有

$$\begin{aligned} A' &= \left[2A^2 \left(1 + \cos \frac{\pi}{3} \right) \right]^{1/2} = \sqrt{3} A \\ \tan \varphi' &= \frac{A \sin \varphi_2 + A \sin \varphi_1}{A \cos \varphi_2 + A \cos \varphi_1} = -\infty, \quad \varphi' = -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

所以

$$y_{\text{合}D} = \sqrt{3} A \sin 2\pi \nu t$$

11-T24 【16-27】 沿河航行的汽轮鸣笛,其频率 $\nu = 400 \text{ Hz}$,站在岸边的人测得笛声频率 $\nu' = 395 \text{ Hz}$ 。已知声速为 340 m/s ,试求汽轮的速度。汽轮是趋近观测者,还是远离观测者?

解 本题观测者未动,波源动,测得频率 $\nu_R < \nu_S$ 。当波源离开观测者运动时,由于波长变长致使频率减小,所以汽轮是远离观测者的。

由公式

$$\nu_R = \frac{u}{u + v_S} \nu_S$$

$$\begin{aligned} \text{可得} \quad v_S &= \left(\frac{\nu_S}{\nu_R} - 1 \right) u = \left(\frac{\nu}{\nu'} - 1 \right) u = \left(\frac{400}{395} - 1 \right) \times 340 \text{ m/s} \\ &= 4.30 \text{ m/s} \end{aligned}$$

11-T25: B

11-T26: C

11-T27: 一平面电磁波的波长为 3 m, 在自由空间沿 x 方向传播, 电场 E 沿 y 方向, 振幅为 300 V/m。试求:

- (1) 这个电磁波的频率 ν , 角频率 ω 以及波数 k ;
- (2) 磁场 B 的方向和振幅 B_m ;
- (3) 电磁波的能流密度及其对时间周期 T 的平均值。

解 (1) 频率 ν 为

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{3} \text{ Hz} = 10^8 \text{ Hz}$$

角频率为

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi \times 10^8 \text{ rad/s}$$

波数为

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad/m}$$

(2) B 的方向为沿 z 轴方向。振幅为

$$B_m = E/c = \frac{300}{3 \times 10^8} \text{ T} = 10^{-6} \text{ T}$$

(3) 由题意可写出

$$\mathbf{E} = 300 \cos(\omega t - kx) \mathbf{j}$$

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} = \frac{B_m}{\mu_0} \cos(\omega t - kx) \mathbf{k}$$

能流密度为

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{300 \times 10^{-6}}{4\pi \times 10^{-7}} \cos^2(\omega t - kx) \mathbf{i} \\ &= 239 \cos^2(\omega t - kx) \mathbf{i} \end{aligned}$$

平均能流密度为

$$\begin{aligned} \bar{S} &= \frac{1}{T} \int_0^T 239 \cos^2(\omega t - kx) dt = \frac{1}{2} \times 239 \text{ W/m}^2 \\ &= 120 \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

13-T1: $\Delta L = n(r_2 - r_1), \quad \Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} n(r_2 - r_1) = \frac{2\pi}{c} \nu n(r_2 - r_1)$

13-T2: 光源 S 发出的 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光, 自空气射入折射率 $n = 1.23$ 的透明介质层, 再射入空气到 C 点, 如图18-1所示。设介质层厚度为 1 cm , 入射角为 30° , $SA = BC = 5 \text{ cm}$, 试求:

(1) 此光在介质中的频率、速度和波长;

(2) S 到 C 的几何路程为多少? 光程为多少?

解 (1) 光在介质中的频率、速度和波长分别为

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{600 \times 10^{-9}} \text{ Hz} = 5 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$u = \frac{c}{n} = \frac{3 \times 10^8}{1.23} \text{ m/s} = 2.44 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda' = \frac{\lambda}{n} = \frac{600 \times 10^{-9}}{1.23} \text{ m} = 4.88 \times 10^{-7} \text{ m}$$

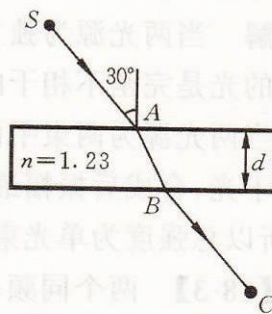


图 18-1

(2) 设入射角为 i , 折射角为 γ , 则由斯涅耳公式

$$\sin i = n \sin \gamma$$

及

$$\cos \gamma = \frac{d}{AB}$$

可得

$$\begin{aligned} AB &= \frac{d}{\cos \gamma} = \frac{d}{\sqrt{1 - \sin^2 \gamma}} = \frac{nd}{\sqrt{n^2 - \sin^2 i}} \\ &= \frac{1.23 \times 10^{-2}}{\sqrt{1.23^2 - \sin^2 30^\circ}} \text{ m} = 1.09 \times 10^{-2} \text{ m} \end{aligned}$$

所以, 几何路程为 $11.09 \times 10^{-2} \text{ m}$ 。

据定义, 光程为

$$(10 \times 10^{-2} + 1.09 \times 10^{-2} \times 1.23) \text{ m} = 11.34 \times 10^{-2} \text{ m}$$

13-T3:4】 若双狭缝的距离为 0.30 mm, 以单色平行光垂直照射狭缝时, 在离双缝 1.20 m 远的屏幕上, 第五级暗条纹处离中心极大的间隔为 11.39 mm。问所用的光波波长是多大?

解 根据杨氏双缝干涉公式中的极小位置

$$x = \pm (2k-1) \frac{D\lambda}{2d}$$

此处为正确解答,
新版习题解答书错误

可得(取正号)

$$\lambda = \frac{2xd}{(2k-1)D} = \frac{2 \times 11.39 \times 10^{-3} \times 0.30 \times 10^{-3}}{(2 \times 5 - 1) \times 1.20} \text{ m}$$

$$= 6.328 \times 10^{-7} \text{ m} = 632.8 \text{ nm}$$

13-T4:5】 缝间距 $d=1.00 \text{ mm}$ 的杨氏实验装置中缝屏到屏幕间的距离 $D=10.00 \text{ m}$ 。屏幕上条纹间隔为 $4.73 \times 10^{-3} \text{ m}$ 。问入射光的频率为多大? 实验是在水中进行的, $n_{\text{水}}=1.333$ 。

解 条纹间隔公式为

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$$

因为在水中实验, 所以有

$$\lambda_{\text{水}} = \frac{\Delta x \cdot d}{D} = \frac{4.73 \times 10^{-3} \times 1.00 \times 10^{-3}}{10.00} \text{ m} = 4.73 \times 10^{-7} \text{ m}$$

则光在真空中的波长为

$$\lambda = n_{\text{水}} \lambda_{\text{水}} = 1.333 \times 4.73 \times 10^{-7} \text{ m} = 6.305 \times 10^{-7} \text{ m}$$

所以频率为

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{6.305 \times 10^{-7}} \text{ Hz} = 4.76 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

13-T5:5】 在杨氏实验装置中, S_1, S_2 两光源之一的前面放一长为 2.50 cm 的玻璃容器。先是充满空气, 后是排出空气, 再充满试验气体, 结果发现光屏幕上 21 条亮纹通过屏上某点而移动了。入射光的波长 $\lambda=656.2816 \text{ nm}$, 空气的折射率 $n_{\text{a}}=1.000276$, 求试验气体的折射率 n_{g} 。

解 容器中充满空气时的光程为 $n_{\text{a}} \times 2.50 \times 10^{-2} \text{ m}$, 充满试验气体时的光程为 $n_{\text{g}} \times 2.50 \times 10^{-2} \text{ m}$ 。据题意, 光程差

$$\delta = (n_{\text{g}} - n_{\text{a}}) \times 2.50 \times 10^{-2} = 21\lambda$$

所以
$$n_{\text{g}} = \frac{21 \times 656.2816 \times 10^{-9}}{2.50 \times 10^{-2}} + 1.000276 = 1.000827$$

13-T6: 洛埃镜装置中的等效缝间距 $d=2.00\text{ mm}$, 缝屏与屏幕间的距离 $D=5.00\text{ m}$, 入射光的频率为 $6.522\times 10^{14}\text{ Hz}$ 。装置放在空气中进行实验, 求第一级极大的位置。

解 洛埃镜原理类似杨氏双缝实验的原理, 由杨氏双缝实验可知, 条纹间隔为

$$\Delta y = \frac{D\lambda}{d}$$

由题知, 式中 $D=5.00\text{ m}$, $d=2.00\times 10^{-3}\text{ m}$, $\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3\times 10^8}{6.522\times 10^{14}}\text{ m} = 4.60\times 10^{-7}\text{ m}$, 所以第一极小与中央暗纹间距离为

$$\Delta y_1 = \frac{5.00\times 4.60\times 10^{-7}}{2.00\times 10^{-3}}\text{ m} = 1.15\times 10^{-3}\text{ m}$$

又因为第一极大在上述两暗纹中间, 而洛埃镜中央暗纹的位置是 $y=0$, 所以

$$y_{\text{第一极大}} = \frac{\Delta y_1}{2} = 5.75\times 10^{-4}\text{ m}$$

13-T7【18-12】 波长为 $\lambda=500.0\text{ nm}$ 的光垂直地照射在厚度为 $1.608\times 10^{-6}\text{ m}$ 的薄膜上, 薄膜的折射率为 1.555 , 置于空气中。求:

(1) 经薄膜反射后两相干光的位相差是多少?

(2) 若薄膜的折射率为 1.455 , 要不产生反射光而全部透射, 薄膜的最小厚度是多少?

解 (1) 因为

$$\delta = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

当 $i=0$ 时, 得

$$\begin{aligned} \delta &= 2dn_2 + \frac{\lambda}{2} = \left(\frac{2dn_2}{\lambda} + \frac{1}{2} \right) \lambda = \left(\frac{2\times 1.608\times 10^{-6}\times 1.555}{500.0\times 10^{-9}} + \frac{1}{2} \right) \lambda \\ &= 10.5\lambda \end{aligned}$$

所以 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = 21\pi$

(2) 若当 $i=0$ 时全透射, 即反射相消, 则有

$$\delta = 2nd = k\lambda$$

k 取 1 时厚度最小, 为

$$d = \frac{\lambda}{2n} = \frac{500.0\times 10^{-9}}{2\times 1.455}\text{ m} = 1.718\times 10^{-9}\text{ m}$$

反射极小: $2nd + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$
(考虑了半波损失)

13-T8:

解 因为油膜上下表面的反射光都有半波损失,且光波垂直入射油膜,所以反射极小条件为

$$\delta = 2n_{\text{油}} d = (2k+1) \frac{\lambda}{2} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

令 $\lambda_1 = 500 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 700 \text{ nm}$, 则有

$$2n_{\text{油}} d = k_1 \lambda_1 + \frac{\lambda_1}{2} \quad ①$$

$$2n_{\text{油}} d = k_2 \lambda_2 + \frac{\lambda_2}{2} \quad ②$$

由于 $\lambda_2 > \lambda_1$, 故 $k_2 < k_1$ 。又由题知 k_1 与 k_2 为连续整数, 即 $k_2 = k_1 - 1$, 代入②式, 并结合①式消去 k_1 , 解得油膜的厚度为

$$d = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2n_{\text{油}} (\lambda_2 - \lambda_1)} = \frac{500 \times 700}{2 \times 1.25 \times (700 - 500)} \text{ nm} = 700 \text{ nm}$$

13-79【18-14】 从与法线方向成 30° 角的方向去观察一均匀油膜 ($n = 1.33$), 看到油膜反射的是波长为 500.0 nm 的绿光。

(1) 问油膜的最薄厚度为多少?

(2) 在上述基本情况不变的条件下, 仅改变观察方向, 即由法线方向去观察, 问反射光的颜色如何?

解 (1) 当油膜在空气中时, 由反射极大公式有

$$\delta = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

因 $n_2 = 1.33$, $n_1 = 1.00$ (空气), 最薄时 $k = 1$, 故可得

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{4 \sqrt{n_2^2 - \sin^2 i}} = \frac{500.0 \times 10^{-9}}{4 \sqrt{1.33^2 - \sin^2 30^\circ}} \text{ m} = 1.014 \times 10^{-7} \text{ m}$$

如油膜附在某 $n > n_2 = 1.33$ 的物质上, 则反射极大为

$$\delta = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} = k\lambda$$

代入数据可得

$$d_{\min} = 2.029 \times 10^{-7} \text{ m}$$

(2) 当 $i=0$ 时, 由上述第一种情况, 有

$$2n_2d = \left(k - \frac{1}{2}\right)\lambda$$

可得

$$\begin{aligned}\lambda &= 4n_2d_{\min} = 4 \times 1.33 \times 1.014 \times 10^{-7} \text{ m} \\ &= 5.396 \times 10^{-7} \text{ m} = 539.6 \text{ nm}\end{aligned}$$

为绿光。

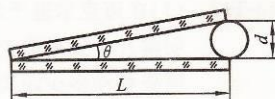
第二种情况, 由 $2n_2d = k\lambda$ 可得

$$\lambda = 2n_2d_{\min} = 539.6 \text{ nm}$$

为绿光。

13-T10 如图所示, 波长为 $6800 \text{ \AA}$ ($1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m} = 0.1 \text{ nm}$) 的平行光垂直照射到 $L = 0.12 \text{ m}$ 长的两块玻璃片上, 两玻璃片一边相互接触, 另一边被细钢丝隔开, 测得 40 个干涉条纹的宽度为 34 mm 。求细钢丝的直径 d 。

解: 条纹间距: $\Delta x = \frac{34}{40} \text{ mm} = 0.85 \text{ mm}$
相邻条纹空气膜厚度差: $\Delta d = \frac{\lambda}{2}$
条纹



$$\tan \theta = \frac{d}{L} = \frac{\Delta d}{\Delta x}$$

$$d = \frac{\Delta d L}{\Delta x} = \frac{\lambda L}{2 \Delta x} = \frac{6.8 \times 10^{-7} \times 0.12}{2 \times 0.85 \times 10^{-3}} = 4.8 \times 10^{-5} \text{ (m)}$$

13-T11 【18-20】 牛顿环装置中平凸透镜的曲率半径 $R = 2.00 \text{ m}$, 垂直入射的光的波长 $\lambda = 589.29 \text{ nm}$, 让折射率为 1.461 的液体充满环形薄膜中。求:

- (1) 充以液体前后第 10 条暗环条纹半径之比是多少?
- (2) 充液之后此暗环的半径值 (即第 10 条暗环的 r_{10}) 为多少?

解 (1) 因牛顿环的第 k 条暗环半径为

$$r_k = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}$$

所以 $\frac{r_{k\text{空气}}}{r_{k\text{液体}}} = \sqrt{\frac{n_{\text{液}}}{n_{\text{气}}}} = \sqrt{n_{\text{液}}} = \sqrt{1.461} = 1.209$

可见由空气到有液体, r 变小, 条纹向中心收缩。

$$\begin{aligned}(2) r_{10} &= \sqrt{\frac{10R\lambda}{n_{\text{液}}}} = \sqrt{\frac{10 \times 2.00 \times 589.29 \times 10^{-9}}{1.461}} \text{ m} \\ &= 2.84 \times 10^{-3} \text{ m}\end{aligned}$$

13-T12: $\Delta d = \frac{\lambda}{2} m, \therefore \lambda = 2\Delta d / m = 5.884 \times 10^{-7} (m)$

13-T13 【18-22】 (1) 在迈克耳孙干涉仪的一臂中, 垂直于光束线插入一块厚度为 L , 折射率为 n 的透明薄片。如果取走薄片, 为了能观察到与取走薄片前完全相同的条纹, 确定平面镜需要移动多少距离?

(2) 现薄片的 $n=1.434$, 入射光的 $\lambda=589.1 \text{ nm}$, 观察到有 35 条条纹移过, 薄片的厚度是多少?

解 (1) 插入薄片, 该处的光程由空气中的 L 变成薄片中的 nL , 且光两次通过, 由此产生的光程差为 $2(n-1)L$ 。

因为上述光程差由平面镜移动 Δd 来补偿, 所以有 $2\Delta d = 2(n-1)L$, 即

$$\Delta d = (n-1)L$$

(2) 由题意, 有

$$2\Delta d = 35\lambda$$

所以

$$L = \frac{35\lambda}{2(n-1)} = \frac{35 \times 589.1 \times 10^{-9}}{2 \times (1.434 - 1)} \text{ m} = 2.38 \times 10^{-5} \text{ m}$$

13-T14 【18-24】 (1) 在迈克耳孙干涉仪上可以看见 $3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ 的亮区, 它与 M_1 、 M_2 两平面镜的面积相对应。用 600 nm 的光做光源时, 此亮区出现 24 条平行条纹, 求两镜面偏离垂直方向的角度。

(2) 调节装置使偏离角消失, 并使其显示出圆环状条纹。缓慢移动可动镜 M_2 , 使等效膜厚度 d 减少, 条纹向视场中心收缩。当 $\Delta d = 3.142 \times 10^{-4} \text{ m}$ 时, $\Delta N = 850$, 求此单色光的波长 (这个单色光是另换的一个光源发出的)。

解 (1) 等效于空气劈尖的等厚干涉。因为条纹间距公式为

$$l \sin \theta = \frac{\lambda}{2}$$

而 $l = \frac{L}{N}$ 。又两镜面偏离垂直方向的角度等效于劈尖夹角 θ , 此角很小, 所以

$$\begin{aligned} \theta \approx \sin \theta &= \frac{\lambda}{2l} = \frac{\lambda N}{2L} = \frac{600 \times 10^{-9} \times 24}{2 \times 3 \times 10^{-2}} \text{ rad} \\ &= 2.40 \times 10^{-4} \text{ rad} = 0.0138^\circ \end{aligned}$$

(2) 调节装置后, 等效于等厚度空气膜的等倾干涉。因为

$$\Delta d = \Delta N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

所以 $\lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta N} = \frac{2 \times 3.142 \times 10^{-4}}{850} \text{ m} = 7.393 \times 10^{-7} \text{ m} = 739.3 \text{ nm}$

13-715【19-4】 波长分别为 λ_1 与 λ_2 的两束平面光波,通过单缝后形成衍射, λ_1 的第一极小与 λ_2 的第二极小重合。问:

(1) λ_1 与 λ_2 之间关系如何?

(2) 图样中还有其他极小重合吗?

解 (1) 根据单缝极小条件,有

$$a \sin \theta_1 = \lambda_1, \quad a \sin \theta_2 = 2\lambda_2$$

因为 $\theta_1 = \theta_2$,所以

$$\lambda_1 = 2\lambda_2$$

(2) 据 $a \sin \theta_1 = k_1 \lambda_1, a \sin \theta_2 = k_2 \lambda_2$ 可知,当有其他极小重合时,必定 $\theta_1 = \theta_2$,于是有

$$k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2$$

而 $\lambda_1 = 2\lambda_2$,所以 $2k_1 = k_2$ 。即只要符合级数间的这个关系,相应级极小就会重合。

19-T2 解: 单缝衍射中央明纹的宽度为: $l_0 = \frac{2\lambda f}{a} = 5.46 \times 10^{-3} \text{ m}$

13-716

(1) 装置浸入水中后, 单色光在水中的波长变为: $\lambda' = \lambda/n$

则此时中央明纹的宽度为: $l'_{01} = \frac{2\lambda f}{na} = 4.11 \times 10^{-3} \text{ m}$

(2) 以红光照射时, 中央明纹宽度增大为: $l'_{02} = \frac{2\lambda' f}{a} = 7.0 \times 10^{-3} \text{ m}$

(3) 缝宽减小为 $a' = 0.05 \text{ mm}$ 时, 中央明纹宽度增大为: $l_{03} = \frac{2\lambda f}{a'} = 10.9 \times 10^{-3} \text{ m}$

(4) 此时, 中央明纹的位置和宽度均保持不变。

(5) ↗

19-T3 答案: 2λ ; 4; 1; 暗纹。

13-717

13-718【19-5】 单缝缝宽 $a=0.5\text{ mm}$, 聚焦透镜的焦距 $f=50.0\text{ cm}$, 入射光波长 $\lambda=650.0\text{ nm}$ 。求第一级极小和第一级极大在屏幕上的位置(即距离中央的位置)。

解 对于极小, 因为

$$a\sin\theta_k = \pm k\lambda \quad (k=1, 2, \dots)$$

当 $k=1$ 时, $\sin\theta_1 = \pm \frac{\lambda}{a} = \pm 0.0013$, 而 θ_1 很小, 所以

$$\begin{aligned} y_1 &= f\theta_1 \approx f\sin\theta_1 = 50.0 \times 10^{-2} \times (\pm 0.0013)\text{ m} \\ &= \pm 0.65 \times 10^{-3}\text{ m} = \pm 0.65\text{ mm} \end{aligned}$$

由光强分布公式

$$I = I_0 \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha} \right)^2$$

取极值 $\frac{dI}{d\alpha} = 0$, 可得 $\alpha = \tan\alpha$ (此时 α 值对应两边的极大), 解得

$$\alpha_1 = \pm 1.430\ 3\pi$$

又由 $\alpha = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$, 可得

$$\sin\theta'_1 = \pm \frac{1.430\ 3\lambda}{a} = \pm 1.859 \times 10^{-3}$$

$$\theta'_1 \approx \sin\theta'_1 = \pm 1.859 \times 10^{-3}\text{ rad}$$

所以第一级极大距离中央位置为

$$y'_1 = f\theta'_1 = \pm 0.50 \times 1.859 \times 10^{-3}\text{ mm} = \pm 0.930\text{ mm}$$

13-719【19-6】 一束单色光自远处射来, 垂直投射到宽度 $a=6.00 \times 10^{-1}\text{ mm}$ 的狭缝后, 射在距缝 $D=4.00 \times 10\text{ cm}$ 的屏上。如距中央明纹中心距离为 $y=1.40\text{ mm}$ 处是明条纹, 求:

- (1) 入射光的波长;
- (2) $y=1.40\text{ mm}$ 处的条纹级数 k ;
- (3) 根据所求得的条纹级数 k , 计算出此光波在狭缝处的波阵面可作半波波带的数目。

解 题中 $y=1.40\text{ mm}$ 处为明条纹, 应用单缝明条纹公式

$$a\sin\theta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

因为 $D \gg a$, 所以有

$$\sin\theta \approx \tan\theta = \frac{y}{D}$$

代入可得波长满足条件

$$a \cdot \frac{y}{D} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

由可见光范围 $\lambda=400\times 10^{-9}\sim 750\times 10^{-9}\text{m}$, 可得 $k=2.3\sim 4.7$ 。取整数 $k=3, 4$ 。

$k=3$, 波长 $\lambda_3=600\times 10^{-9}\text{m}$, 红光, 半波带数 $2k+1=7$ 条。

$k=4$, 波长 $\lambda_4=467\times 10^{-9}\text{m}$, 蓝光, 半波带数 $2k+1=9$ 条。

大学物理习题答案补充 3

13-T20: 变窄, 减少

13-T21:10】 入射光波长 $\lambda=550\text{ nm}$, 投射到双缝上, 缝间距 $d=0.15\text{ mm}$, 缝宽 $a=0.30\times 10^{-1}\text{ mm}$ 。问:

(1) 在衍射中央极大包络线两侧第一极小之间有几条完整的条纹?

(2) 中央包络线内一侧的第三条纹强度与中央条纹强度的比值是多大?

解 (1) 据缺级条件知,

$$\frac{\beta}{\alpha} = \frac{k}{k'} = \frac{d}{a} = \frac{0.15}{0.30\times 10^{-1}} = 5$$

即衍射条纹中央包络线的两侧极小 ($k'=1$) 把干涉条纹第五级极大 ($k=5$) 调制得消失。因而完整条纹有

$$(2\times 4+1)\text{ 条} = 9\text{ 条}$$

(2) 因为中央一侧第三条干涉条纹对应于

$$\beta = k\pi = 3\pi, \quad \alpha = \frac{\beta}{5} = \frac{3\pi}{5}$$

所以

$$\frac{I}{I_m} = (\cos 3\pi)^2 \left(\frac{\sin \frac{3}{5}\pi}{3\pi/5} \right)^2 = 0.25$$

13-T22 一缝间距 $d=0.1\text{ mm}$ 、缝宽 $a=0.02\text{ mm}$ 的双缝,用平行单色光垂直入射。问:(1)单缝衍射中央亮条纹的宽度内有几条干涉主极大条纹?(2)在该双缝的中间再开一条相同的单缝,中央亮条纹的宽度内又有几条干涉主极大条纹?

$$\textcircled{1} \frac{d}{a} = \frac{k}{k'} = 5$$

干涉第5级极大缺级。

共有: $2 \times 4 + 1 = 9$ 条条纹

② 形成多缝干涉,缝宽 a 不变,单缝衍射因子不变。

$$d = 0.05\text{ mm}$$

$$\frac{d}{a} = \frac{k}{k'} = 2.5, \text{ 衍射第1级小在干涉第2、3极大之间。}$$

有: $2 \times 2 + 1 = 5$ 条完整条纹。

13-T23: 36.87 度

13-T24: $\pm 3, \pm 6, \pm 9 \dots$

13-T25 【19-14】 从光源射出的光束垂直照射到衍射光栅上。若波长为 $\lambda_1 = 656.3\text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 410.2\text{ nm}$ 的两光线的最大值在 $\theta = 41^\circ$ 处叠加,问衍射光栅常数为何值?

解 由光栅主极大公式有

$$\sin\theta = \frac{k_1\lambda_1}{d} = \frac{k_2\lambda_2}{d}$$

$$\text{则} \quad \frac{k_2}{k_1} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{656.3}{410.2} = 1.60$$

因为 k_1 与 k_2 必须是整数,又取尽量小的级数,所以

$$k_1 = 5, \quad k_2 = 8$$

将 k_1, λ_1, θ 值代入 $d = \frac{k_1\lambda_1}{\sin\theta}$, 得

$$d = \frac{k_1\lambda_1}{\sin\theta} = \frac{5 \times 656.3 \times 10^{-9}}{\sin 41^\circ} \text{ m} = 5.00 \times 10^{-6} \text{ m}$$

13-726【19-16】 波长为 600 nm 的单色光垂直入射在一光栅上,第二、第三级条纹分别出现在 $\sin\theta=0.20$ 与 $\sin\theta=0.30$ 处,第四级缺级。问:

(1) 光栅常数为多大?

(2) 狭缝宽度为多大?

(3) 按上述选定的 a, b 值,在整个衍射范围内,实际呈现出的全部级数是多少?

解 (1) 主极大公式为 $d\sin\theta=k\lambda$,据题意知,

$$k=2, \sin\theta=0.20; \quad k=3, \sin\theta=0.30$$

将 $k=2, \sin\theta=0.20$ (或 $k=3, \sin\theta=0.30$) 代入 $d\sin\theta=k\lambda$, 可得

$$d = \frac{k\lambda}{\sin\theta} = \frac{2 \times 600 \times 10^{-9}}{0.20} \text{ m} = 6.00 \times 10^{-6} \text{ m}$$

(2) 由缺级条件 $\frac{d}{a} = \frac{k}{k'}$, 按题意知,

$$k'=1, \quad k=4$$

可得
$$a = d \frac{k'}{k} = 6.00 \times 10^{-6} \times \frac{1}{4} \text{ m} = 1.50 \times 10^{-6} \text{ m}$$

(3) 因为 $d\sin\frac{\pi}{2} = k_{\max}\lambda$, 所以

$$k_{\max} = \frac{d}{\lambda} = \frac{6.00 \times 10^{-6}}{600 \times 10^{-9}} = 10$$

出现的全部级数为 $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9, \pm 10$ 。其中第 10 级出现在无穷远处,第 4、8 级缺级。

13-T27 【19-21】 用晶格常数等于 $3.029 \times 10^{-10} \text{ m}$ 的方解石来分析 X 射线的光谱,发现入射光与晶面的夹角 θ 为 $43^\circ 20'$ 和 $40^\circ 42'$ 时,各有一条主极大的谱线。求这两谱线的波长。

解 主极大即散射最强的条纹。由布喇格公式,取 $k=1$,可得

当 $\theta_1 = 43^\circ 20'$ 时,

$$\lambda_1 = 2d \sin \theta_1 = 4.147 \times 10^{-10} \text{ m}$$

当 $\theta_2 = 40^\circ 42'$ 时,

$$\lambda_2 = 2d \sin \theta_2 = 3.928 \times 10^{-10} \text{ m}$$

13-T28 【19-22】 在一块晶体表面投射单色的 X 射线,第一级的布喇格衍射角 $\theta = 3.4^\circ$,问第二级反射出现在什么角度上?

解 因为 $2d \sin \theta = k\lambda \quad (k=1,2,3,\dots)$

据题意有 $2d \sin \theta_1 = \lambda, \quad 2d \sin \theta_2 = 2\lambda$

所以 $\sin \theta_2 = 2 \sin \theta_1 = 2 \times \sin 3.4^\circ = 0.1186$

$$\theta_2 = 6.8^\circ$$

13-T29 【19-24】 在地面上空 160 km 处绕地飞行的卫星,具有焦距 2.4 m 的透镜,它对地面物体的分辨本领是 0.36 m。试问,如果只考虑衍射效应,该透镜的有效直径应为多大? 设光波波长 $\lambda = 550 \text{ nm}$ 。

解 最小分辨角定义为

$$\delta\varphi = \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

题中给出 $\delta\varphi \times 160 \times 10^3 = 0.36$

所以 $D = 1.22 \frac{\lambda}{\delta\varphi} = 1.22 \times \frac{550 \times 10^{-9} \times 160 \times 10^3}{0.36} \text{ m} = 0.30 \text{ m}$

13-T30 【19-26】 经测定,通常情况下人眼的最小分辨角 θ_R 等于 $2.20 \times 10^{-4} \text{ rad}$ 。如果纱窗上两根细丝之间的距离为 2.00 mm,问能分辨得清的最远距离是多少?

解 设两细丝间距离为 $l = 2.00 \text{ mm}$,人距纱窗的距离为 L ,则由 $\theta_R = \frac{l}{L}$ 可得

$$L = \frac{l}{\theta_R} = \frac{2.00 \times 10^{-3}}{2.20 \times 10^{-4}} \text{ m} = 9.09 \text{ m}$$

13-T31【20-3】 一束光是由线偏振光与自然光混合组成的,当它通过一理想偏振片时发现透射的光强随着偏振片偏振化方向的旋转而出现5倍的变化。求这光束中两光各占几分之几?

解 设光束中线偏振光强度为 I_1 , 自然光强度为 I_2 , 由题意有

$$I_1 + \frac{I_2}{2} = 5 \times \frac{I_2}{2}$$

解得 $I_1 = 2I_2$, 即光束中线偏振光占 $2/3$, 自然光占 $1/3$ 。

13-T32【20-5】 光强为 I_0 的自然光投射到一组偏振片上, 它们的偏振化方向的夹角是: P_3 与 P_2 为 30° , P_2 与 P_1 为 60° , 则视场区的光强为多大? 将 P_2 拿掉后又是多大?

解 由马吕斯定律, 有

$$I_3 = \left(\frac{1}{2} I_0 \right) \cos^2 60^\circ \cdot \cos^2 30^\circ = \frac{I_0}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = \frac{3}{32} I_0$$

去掉 P_2 后, 有两种情况:

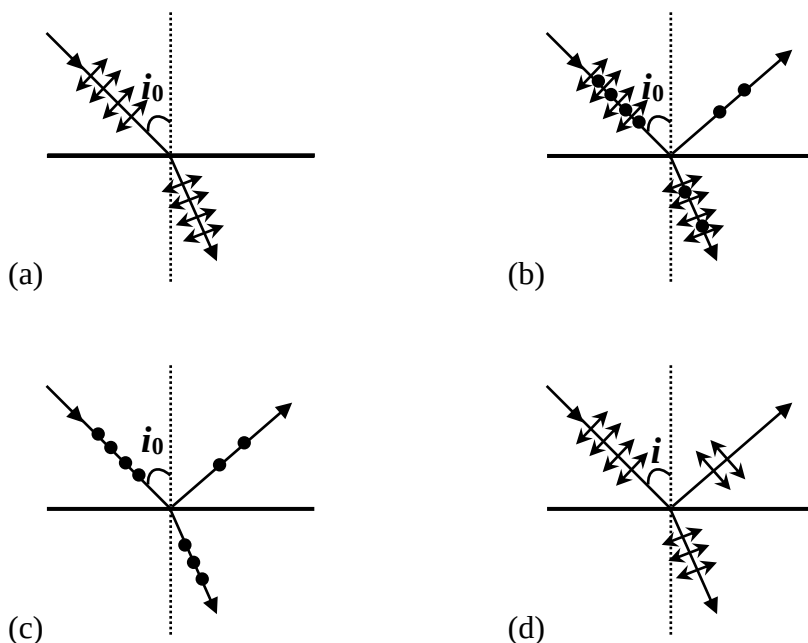
若 $\alpha = 60^\circ + 30^\circ = 90^\circ$, 则

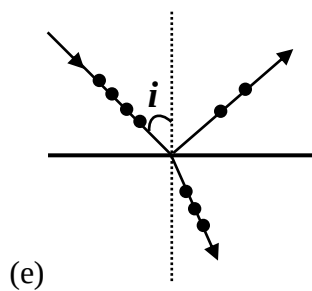
$$I_3 = \frac{I_0}{2} \cos^2 90^\circ = 0$$

若 $\alpha = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$, 则

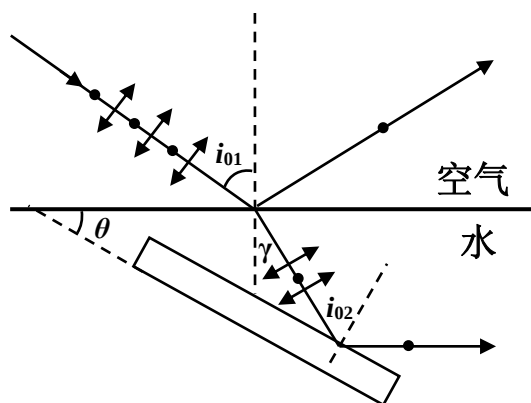
$$I_3 = \frac{I_0}{2} \cos^2 30^\circ = \frac{3}{8} I_0$$

13-T33:





13-T34:



解 由 $\tan i_{01} = \frac{n_{\text{水}}}{n_{\text{空}}} = 1.333$ 可得

$$i_{01} = \arctan 1.333 = 53.12^\circ$$

又由 $\tan i_{02} = \frac{n_{\text{玻}}}{n_{\text{水}}} = \frac{1.517}{1.333} = 1.138$, 可得

$$i_{02} = \arctan 1.138 = 48.7^\circ$$

根据布儒斯特定律可得

$$i_{01} + \gamma = 90^\circ$$

由几何关系知

$$\theta + (90^\circ + \gamma) + (90^\circ - i_{02}) = 180^\circ$$

因此

$$\theta = i_{01} + i_{02} - 90^\circ = 11^\circ 46'$$

13-T35:

解 首先让光束分别通过偏振片, 并旋转偏振片观察光强的变化, 出现消光(光强为零)现象的可判断为线偏振光; 当旋转偏振片光强不变时, 则可判断为自然光或圆偏振光(称为第一组); 当旋转偏振片出现光强变化但不消光, 可

判断为部分偏振光或椭圆偏振光（称为第二组）。

然后让第一组依次通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片和偏振片，旋转偏振片出现消光的，即入射偏振片的是线偏振光，则可判断为圆偏振光，否则为自然光。因为圆偏振光通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片后变换为线偏振光，而自然光通过波片后偏振态不变。圆偏振光入射波片前其 o 光、e 光已有 $\left(k + \frac{1}{2}\right)\pi$ 的位相差，再通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片后位相差又增加 $\frac{\pi}{2}$ ，则通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片后的位相差为 $k'\pi$ ，成为线偏振光。

最后让第二组同样依次通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片和偏振片，并且使波片的光轴方向沿光强极大或光强极小方向，旋转偏振片出现消光的，可判断为椭圆偏振光，否则为部分偏振光。因为当入射光为椭圆偏振光时，如果 $\frac{\lambda}{4}$ 波片光轴方向沿光强极大或光强极小方向，则此时的椭圆偏振光相对于光轴和垂直光轴方向为正椭圆，入射 $\frac{\lambda}{4}$ 波片前其 o 光、e 光的位相差同样为 $\left(k + \frac{1}{2}\right)\pi$ ，通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片后其位相差同样变为 $k'\pi$ ，即成为线偏振光。而部分偏振光通过波片后偏振态不变。

14-T1:

普朗克能量量子假说：物体只能一份一份地按不连续方式辐射或吸收电磁能量，每份能量子的能量为： $h\nu$ ，显然与经典物理的连续电磁波的能流观点不相符。

14-T2:

* 26.17 用动量守恒定律和能量守恒定律证明：一个自由电子不能一次完全吸收一个光子。

证 在自由电子原来静止的参考系内考虑，如果此电子一次完全吸收一个光子，则能量守恒与动量守恒将分别给出

$$m_0 c^2 + h\nu = mc^2$$

和

$$mv = h\nu/c$$

消去 $h\nu$ ，可得

$$m_0 = m(1 - v/c) = \frac{m_0(1 - v/c)}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

即

$$\sqrt{1 - v^2/c^2} = 1 - v/c$$

此式将给出 $v=0$ 或 $v=c$ ，这都是不可能的。因而上列能量守恒和动量守恒式不能同时满足。这也就说明自由电子不能一次完全吸收一个光子。

26.10 为什么光电效应只考虑光子的能量的转化,而对康普顿效应则还要考虑光子的动量的转化?

答 爱因斯坦假设“一个光子将它的全部能量给予一个电子。”严格说来这是不可能的(见习题 26.17)。实际上在光电效应中,吸收光子的电子是处于束缚状态,即被束缚在原子

(甚至可以说束缚在晶体的晶格)内。这样,光子被电子吸收的过程就不只是光子和一个电子的相互作用,而是光子和原子(或整个晶格)的相互作用。由于原子的质量较电子的质量大得多,所以根据能量和动量守恒定律,光子的动量大部分传给了原子,而能量则几乎全部传给了电子。因此可以相当精确地认为“一个光子将它的能量给予一个电子”,而不必考虑动量的转化问题。

在康普顿效应中,由于入射光子能量很大,电子可视为静止的自由电子,所以全面分析其碰撞就需要同时应用能量和动量守恒定律了。不过这一过程中,一个自由电子并没有全部吸收一个光子,只是部分地吸收,但这个吸收是一个“二步过程”。

14-73 【21-4】 求:

- (1) 红色光($\lambda = 7 \times 10^{-5} \text{ cm}$);
- (2) X 射线($\lambda = 0.025 \text{ nm}$);
- (3) γ 射线($\lambda = 1.24 \times 10^{-3} \text{ nm}$)

的光子的能量、动量和质量。

解 (1) 红色光 $\lambda = 7 \times 10^{-5} \text{ cm} = 700 \text{ nm}$

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{700 \times 10^{-9}} \text{ J} = 2.8 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{2.8 \times 10^{-19}}{3 \times 10^8} \text{ kg} \cdot \text{m/s} = 9.47 \times 10^{-28} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$m = \frac{E}{c^2} = \frac{2.8 \times 10^{-19}}{3 \times 10^8 \times 3 \times 10^8} \text{ kg} = 3.16 \times 10^{-36} \text{ kg}$$

(2) X 射线 $\lambda = 0.025 \text{ nm}$

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = 7.96 \times 10^{-15} \text{ J}$$

$$p = \frac{E}{c} = 2.65 \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$m = \frac{E}{c^2} = 8.84 \times 10^{-32} \text{ kg}$$

(3) γ 射线 $\lambda = 1.24 \times 10^{-3} \text{ nm}$

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = 1.6 \times 10^{-13} \text{ J}$$

$$p = \frac{E}{c} = 5.33 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$m = \frac{E}{c^2} = 1.78 \times 10^{-30} \text{ kg}$$

14-74 【21-10】 已知 X 射线的能量为 0.60 MeV, 在康普顿散射之后波长变化了 20%, 求反冲电子增加的能量。

解 由于碰撞过程中能量守恒, 故电子增加的能量即等于 X 光子减少的能量。

$$\Delta E = E - E' = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} = \frac{hc}{\lambda'} \cdot \frac{\Delta \lambda}{\lambda}$$

依题意, $\Delta \lambda / \lambda = 20\%$, 即

$$E - E' = 0.2E', \quad E' = \frac{E}{1.2} = 0.5 \text{ MeV}$$

故

$$\Delta E = E - E' = 0.1 \text{ MeV} = 1.6 \times 10^{-14} \text{ J}$$

14-75 【21-11】 在康普顿散射中, 入射光子的波长为 0.0030 nm, 反冲电子的速度为光速的 60%。求散射光子的波长及散射角。

解 依题意画散射示意图, 如图 21-1 所示。设散射光子波长为 λ' , 散射角为 φ , 电子散射角为 θ , 则根据狭义相对论理论可得散射电子的动能和动量大小分别为

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = (r - 1)m_0c^2$$

$$= 0.25m_0c^2$$

$$p_e = mv = rm_0v = \frac{5}{4}m_0 \times 0.6c$$

$$= \frac{3}{4}m_0c$$

由光子和电子散射过程中能量守恒得

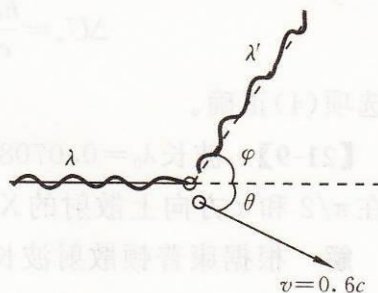


图 21-1

$$\frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda'} = E_k = \frac{1}{4}m_0c^2$$

解得 $\lambda' = 4.34 \times 10^{-12} \text{ m} = 0.00434 \text{ nm}$

再由散射碰撞过程中动量守恒得

$$\frac{3}{4}m_0c \sin \theta = \frac{h}{\lambda'} \sin \varphi$$

$$\frac{3}{4}m_0c \cos \theta + \frac{h}{\lambda'} \cos \varphi = \frac{h}{\lambda}$$

联立上述两方程求解可得

$$\varphi = 62^\circ 18'$$

或 $\Delta \lambda = \lambda_c (1 - \cos \varphi)$
 $\Delta \lambda = \lambda' - \lambda$
 可解出 φ 值。

14-76 【22-6】 如果氢原子中电子从第 n 轨道跃迁到第 m 轨道 ($n \rightarrow m, m=2$) 发出之光的波长为 $\lambda=487 \text{ nm}$, 试确定第 n 轨道的半径。

解 先根据玻尔理论求出能级 n 。

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{E_n - E_m}{hc} = \frac{E_1}{hc} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{4} \right)$$

公式中代入 $\lambda=487 \text{ nm}$, $E_1=-13.6 \text{ eV}$, 求得

$$n=4$$

再代入玻尔氢原子轨道半径公式, 得

$$r_4 = n^2 a_0 = 4^2 \times 0.53 \times 10^{-10} \text{ m} = 8.448 \times 10^{-10} \text{ m}$$

14-77 【22-9】 如有一个电子, 远离质子时的速度为 $1.875 \times 10^6 \text{ m/s}$, 为质子所捕获, 放出一个光子而形成氢原子, 如果在氢原子中电子处于第一玻尔轨道, 求放出光子的频率。

解 以电子和质子所构成的系统在捕获过程中总能量守恒, 由此可求出释放光子的频率为

$$h\nu = \frac{1}{2} m_e v^2 - E_1$$

代入 $h=6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $m_e=9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

$$E_1 = -13.6 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

可得

$$\nu = 5.71 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

15-T1:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{m_0 v} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \approx \frac{h}{m_0 v} = 1.985 \times 10^{-14} \text{ (m)}$$

15-72 【23-2】 求下列情况下中子的德布罗意波长。

- (1) 被温度为 3 K 的液氦冷冻着的、动能等于 $3kT/2$ 的中子;
- (2) 室温 (取 $T=300 \text{ K}$) 下的中子 (称热中子)。

解 (1) 冷冻中子的动量

$$p = \sqrt{2mE_k} = \sqrt{3mkT}$$

德布罗意波长

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{3mkT}} = 1.46 \text{ nm}$$

(2) $T=300 \text{ K}$ 的热中子依然是低速运动, 不考虑相对论效应, 有

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{3mkT}} = 0.146 \text{ nm}$$

15-T3 若电子和光子的波长均为 0.20 nm , 则它们的动量和动能各为多少?

① 光子: $p = \frac{h}{\lambda} = 3.315 \times 10^{-24} \text{ (kg} \cdot \text{m/s)}$

$E_k = E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = 9.945 \times 10^{-16} \text{ (J)}$, 光子无静止能量, 动能即总能量。

② 电子: $p = \frac{h}{\lambda} = 3.315 \times 10^{-24} \text{ (kg} \cdot \text{m/s)}$

$\lambda = \frac{h}{m_0 v} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \Rightarrow v^2 = \frac{1}{\frac{1}{c^2} + \frac{\lambda^2 m_0^2}{h^2}}, v = 3.64 \times 10^6 \text{ (m/s)}$

$E_k = mc^2 - m_0 c^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} - 1 \right) m_0 c^2 = 6.03 \times 10^{-18} \text{ (J)}$ 可忽略相对论效应。
或 $E_k = \frac{1}{2} m_0 v^2$

15-T4: 铀核的线度为 $7.2 \times 10^{-15} \text{ m}$ 。

(1) 核中的 α 粒子 ($m_\alpha = 6.7 \times 10^{-27} \text{ kg}$) 的动量值和动能值各约是多少?

(2) 一个电子在核中的动能的最小值约是多少 MeV?

解 (1) 可根据不确定关系进行估算。取铀核的线度为粒子位置不确定值, 即

$$\Delta x = d = 7.2 \times 10^{-15} \text{ m}$$

由不确定关系式

$$\Delta p_x \Delta x \geq \frac{h}{4\pi}$$

得
$$p_{\min} = \Delta p_{\min} = \frac{h}{4\pi d} = 7.3 \times 10^{-21} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

若核内有 α 粒子, $m_\alpha = 6.7 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 则

$$v = \frac{p}{m_\alpha} = \frac{7.3 \times 10^{-21}}{6.7 \times 10^{-27}} \text{ m/s} = 1.08 \times 10^6 \text{ m/s} \ll c$$

可以不考虑相对论效应, 则

$$E_k = \frac{p^2}{2m_\alpha} = 3.97 \times 10^{-15} \text{ J} = 2.5 \times 10^4 \text{ eV}$$

(2) 若核内有电子, $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 则

$$v = \frac{p}{m_e} > c \quad (\text{即 } E_k \gg m_e c^2)$$

取
$$E_{\min} = E_k = pc = 7.3 \times 10^{-21} \times 3 \times 10^8 \text{ J}$$

$$= 21.6 \times 10^{-13} \text{ J} = 13.3 \text{ MeV}$$

15-T5: 氦氖激光器所发出的红光波长为 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$, 谱线宽度 $\Delta\lambda = 10^{-9} \text{ nm}$ 。试求该光子沿运动方向的位置不确定量(即波列长度)。

解 由德布罗意关系式 $p = h/\lambda$, 有

$$\Delta p = \frac{h}{\lambda^2} \cdot \Delta\lambda$$

代入不确定关系式

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi}$$

得

$$\Delta x = \frac{h}{4\pi \Delta p} = \frac{\lambda^2}{4\pi \Delta\lambda}$$

代入数值

$$\lambda = 632.8 \text{ nm}, \quad \Delta\lambda = 10^{-9} \text{ nm}$$

得

$$\Delta x = 31.9 \text{ km}$$

$m_e c^2 \approx 0.511 \text{ MeV}$
 $\Downarrow$
 $E_k = m_e c^2 - m_e c^2 \approx m_e c^2$
 $(m_e c^2)^2 = (m_e c^2)^2 + (pc)^2$
 $\therefore E_k \approx m_e c^2 \approx pc$

15-T6 【23-9】 利用不确定关系式估计氢原子基态的结合能和第一玻尔半径。(提示:写出总能量的正确表达式,然后利用不确定关系式分析使能量为最小的条件。)

解 根据玻尔理论,基态氢原子的能量应该是电子动能与原子系统势能之和,即

$$E = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

再由不确定关系

$$\Delta p \Delta r \geq \frac{h}{2\pi}$$

取最小值

$$\Delta p = p - 0 = p, \quad \Delta r = r - 0 = r$$

得

$$p = \frac{h}{2\pi r}$$

代入能量表达式得

$$E = \frac{h^2}{8\pi^2 m r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1)$$

因为基态能量最低,故该能量表达式有极值的条件是

$$\frac{dE}{dr} = 0$$

求解得

$$r = a_0 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} \quad (2)$$

再代入能量表达式(将式②代入式①)得

$$E_1 = -\frac{1}{8} \cdot \frac{m e^4}{\epsilon_0^2 h^2} = -13.6 \text{ eV}$$

结合能

$$E' = -E_1 = 13.6 \text{ eV}$$

15-T7:

解: (1) $\psi(x) = A \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right)$

$$\int_0^a |\psi(x)|^2 dx = A^2 \int_0^a \sin^2\left(\frac{3\pi x}{a}\right) dx = A^2 \frac{a}{2} = 1$$

$$\therefore A = \sqrt{\frac{2}{a}}, \quad \psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right)$$

$$(2) \quad P = |\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{3\pi x}{a}\right)$$

$$(3) \quad \frac{dP}{dx} = 0 \Rightarrow \text{极大值处: } x = \frac{a}{6}, \frac{a}{2}, \frac{5}{6}a$$

15-T8: $P = \int_0^{a/3} |\varphi(x)|^2 dx = 0.196$

15-T9: 使用无限深势井能级: $E_n = \frac{h^2 \pi^2}{2ma^2} n^2$,

$E_{100} = 5.495 \times 10^{-37} (J), E_{101} = 5.605 \times 10^{-37} (J), \Delta E = E_{n+1} - E_n = 0.11 \times 10^{-37} (J)$

15-T10【23-18】 在一维无限深势阱中运动的粒子,由于边界条件的限制,势阱宽度 d 必须等于德布罗意半波长的整数倍。试利用这一条件导出能量公式

$$E_n = \frac{h^2}{8md^2} n^2$$

解 依题意有

$$d = n \frac{\lambda}{2} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

式中,

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$$

即

$$\frac{h}{\sqrt{2mE}} = \frac{2d}{n}$$

$$E_n = E = \frac{h^2}{8md^2} n^2 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

15-T11【23-14】 一个粒子沿 x 方向运动,可以用下列波函数描述

$$\psi(x) = \frac{C}{1+ix}$$

(1) 由归一化条件定出常数 C ;

(2) 求概率密度函数;

(3) 什么地方出现粒子的概率最大?

解 (1) 粒子波函数为

$$\psi(x) = \frac{C}{1+ix} = C \frac{1-ix}{1+x^2}$$

$$\psi^*(x) = C \frac{1+ix}{1+x^2}$$

依据归一化条件,有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) \cdot \psi^*(x) dx = 1$$

即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{C^2}{1+x^2} dx = 1$$

故

$$C = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$

(2) 概率密度定义为

$$P(x) = \psi(x) \cdot \psi^*(x) = \frac{C^2}{1+x^2} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}$$

(3) 由概率密度的分布式

$$P(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}$$

可知当 $x=0$ 时, $P(x)$ 有极大值, 且

$$P_{\max} = \frac{1}{\pi}$$

15-712【23-16】 氢原子的径向波函数 $\psi = Ae^{-r/a_0}$, 式中, a_0 为玻尔半径, A 为常数。求 r 为何值时电子径向的概率密度最大。

解 根据氢原子的波函数求解。

因为

$$R(r) = Ae^{-\frac{r}{a_0}}$$

故在 $r \rightarrow r+dr$ 球壳内电子出现的径向概率为

$$dP(r) = |rR(r)|^2 dr$$

径向概率密度为

$$\omega(r) = \frac{dP(r)}{dr} = r^2 A^2 e^{-\frac{2r}{a_0}}$$

则径向概率密度最大的地方必须满足

$$\frac{d\omega}{dr} = 0$$

解之得

$$r = a_0$$

15-713【23-17】 证明：氢原子 $2p$ 和 $3d$ 态径向概率密度的最大值分别位于距核 $4a_0$ 和 $9a_0$ 处。 $2p$ 和 $3d$ 态波函数径向部分分别为

$$R_{2p}(r) = \left(\frac{1}{2a_0}\right)^{3/2} \frac{r}{a_0 \sqrt{3}} e^{-r/(2a_0)}$$

$$R_{3d}(r) = \left(\frac{2}{a_0}\right)^{3/2} \frac{1}{81 \sqrt{15}} \left(\frac{r}{a_0}\right)^2 e^{-r/(3a_0)}$$

式中, a_0 为玻尔半径。

解 (1) 氢原子 $2p$ 能级的径向波函数为

$$R_{2p}(r) = \left(\frac{1}{2a_0}\right)^{3/2} \frac{r}{a_0 \sqrt{3}} e^{-\frac{r}{2a_0}} = A r e^{-\frac{r}{2a_0}}$$

其电子波函数的径向概率密度为

$$\omega(r) = |r R_{2p}(r)|^2 = A^2 r^4 e^{-\frac{r}{a_0}}$$

概率密度最大处必须满足

$$\frac{d\omega(r)}{dr} = 0$$

即

$$A^2 r^4 e^{-\frac{r}{a_0}} \left(-\frac{1}{a_0}\right) + A^2 e^{-\frac{r}{a_0}} \cdot 4r^3 = 0$$

$$r = 4a_0$$

(2) 同理可得 $3d$ 态的最大概率密度处为

$$r = 9a_0$$

15-T14 氢原子中的电子处于 $n=4, l=3$ 的状态。问：

- (1) 该电子角动量 L 的值为多少？
- (2) 角动量 L 在 z 轴的分量有哪些可能的值？
- (3) 角动量 L 与 z 轴的夹角的可能值有哪些？

$$(1) L = \sqrt{l(l+1)} \hbar \quad (l=0, 1, \dots, n-1) \quad l=3,$$

$$(2) L_z = m_l \hbar, \quad m_l = 0, \pm 1, \dots, \pm l$$

$$(3) \cos \theta = \frac{L_z}{L} = \frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}}, \quad l=3, \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$$

15-T15: (D)

15-716 【23-20】 写出硼(B, $Z=5$), 氩(Ar, $Z=18$), 铜(Cu, $Z=29$), 溴(Br, $Z=35$)等原子在基态时的电子排布式。

解 (1) 硼(B, $Z=5$)的基态电子排布式为

$$\text{B: } 1s^2 2s^2 2p^1$$

(2) 氩(Ar, $Z=18$)的基态电子排布式为

$$\text{Ar: } 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$$

(3) 铜(Cu, $Z=29$)的基态电子排布式为

$$\text{Cu: } 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \underline{3d^{10} 4s^1}$$

其中考虑到3d能级高于4s能级。

(4) 溴(Br, $Z=35$)的基态电子排布式为

$$\text{Br: } 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^5$$

16-71 【24-9】 试用能带的观点说明什么是导体、半导体和绝缘体?

解 金属导体的导带与满带部分重叠, 因而禁带宽度 $\Delta E_g = 0$, 载流子多, 导电性好。

半导体禁带宽度 ΔE_g 很小, 满带中的电子容易跃入导带形成载流子, 所以, 半导体的导电性容易受外界影响。

绝缘体的禁带宽度 ΔE_g 较大, 满带中的电子难跃入导带, 导带内的载流子很少, 因而导电性差。

16-T2 太阳能电池中, 本征半导体锗的禁带宽度是 0.67 eV, 求它们能吸收的辐射的最大波长。

$$\Delta E = h\nu, \quad c = \lambda\nu \Rightarrow \lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{ch}{\Delta E} = \dots$$
$$\underline{\Delta E = 0.67 \text{ eV}}$$

16-T3 【24-3】 什么是粒子数反转, 在物质中, 要实现粒子数反转, 其内部因素与外部条件各是什么?

解 激光源的工作物质中处于高能级的粒子数目大于处于低能级的粒子数目, 这一现象称为粒子数反转。实现粒子数反转是产生激光的必要条件。要实现粒子数反转的内部因素是具有亚稳态能级的激活物质, 外部因素是激励能源的“泵浦”抽运过程。

【24-4】 激光产生的内部与外部条件各是什么?

解 产生激光的三个必要条件是, 激活物质、激励能源、光学谐振腔。

16-T4 【24-5】 什么是谐振腔, 它的基本作用如何?

解 谐振腔是指由平行反射镜及其间的密封激光管构成的系统。它的重要作用是使腔内的激光定向、放大, 并提高单色性。

17-T1: 1 s 内测量到 ^{60}Co 放射源发出的 γ 射线是 3700 个, 设测量效率为 10%, 求它的放射性活度。已知它的半衰期为 5.27a, 求它的质量。

解 ^{60}Co 一次放射出两个 γ 光子, 设放射源是纯净的新鲜活源, 该放射源现时活度为

$$A_0 = \frac{3700}{2} \div 10\% = 18500 \text{ (Bq)} = 0.5 \text{ } (\mu\text{Ci})$$

再根据 ^{60}Co 半衰期, 可求出衰变常数

$$\lambda = \ln 2 / \tau$$

该放射源现有 ^{60}Co 的数量 $A = \lambda N$, $A_0 = \lambda N_0$

$$N_0 = A_0 \cdot \tau / \ln 2$$

因而, 该放射源的质量为

$$\begin{aligned} m &= N_0 \cdot \frac{M_{\text{mol}}}{N_A} \\ &= 1.85 \times 10^4 \times \frac{5.27 \times 3.156 \times 10^7}{0.693} \times \frac{60}{6.02 \times 10^{23}} \text{ g} \\ &= 4.43 \times 10^{-10} \text{ g} \end{aligned}$$

17-T2: (超出教材范围, 略)

17-T3 一年龄待测的古木片在纯氧环境中燃烧后收集了 0.3mol 的 CO_2 , 这样品由于 ^{14}C 的衰变而产生的总活度测得为每分钟 9 次计数。试由此确定古木片的年龄。

地球大气中 ^{14}C 的恒定丰度为 $1.3 \times 10^{-10}\%$

0.3mol 新鲜碳中的 ^{14}C 核数为:

$$N_0 = 0.3 \times 6.023 \times 10^{23} \times 1.3 \times 10^{-12} = 2.35 \times 10^{11}$$

这些古木片样品活着的时候, 活度应为:

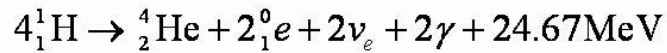
$$\begin{aligned} A_0 &= \lambda N_0 = (\ln 2) N_0 / \tau = 0.693 \times 2.35 \times 10^{11} / (5730 \times 3.156 \times 10^7) \\ &= 0.9 \text{ (Bq)} \end{aligned}$$

由于 $A_t = 9/60 \text{ (Bq)}$, 根据 $A_t = A_0 e^{-0.693t/\tau}$ 可得:

$$t = \frac{\tau}{0.693} \ln \frac{A_0}{A_t} = \frac{5730}{0.693} \ln 6 = 1.5 \times 10^4 \text{ (a)}$$

17-T4 目前太阳内含有 $1.5 \times 10^{30} \text{ kg}$ 的氢，而其辐射总功率为 $3.9 \times 10^{26} \text{ W}$ ，按此功率辐射下去，经多长时间太阳内的氢就要烧光了？

太阳中进行的热核反应（质子—质子链）其总效果是：



太阳燃烧能辐射的总能量是：

$$W = \frac{1.5 \times 10^{30}}{4 \times 10^{-3}} \times 6.02 \times 10^{23} \times 24.67 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} = 8.91 \times 10^{44} \text{ (J)}$$

按现在的功率辐射，太阳还能燃烧的时间是

$$t = \frac{W}{P} = \frac{8.91 \times 10^{44}}{3.9 \times 10^{26}} = 2.285 \times 10^{18} \text{ (s)} = 7.25 \times 10^{10} \text{ (a)}$$